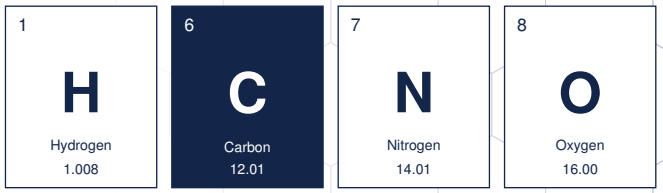
UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION SERIES

化学
CHEMISTRY



Final Check
in Chemistry

化学ファイナルチェック

共通テスト・センター試験　正誤問題の分野別整理

解答・解説編

Solutions and Explanations

共通テスト　2021〜2026 年度　本試験・追試験
センター試験　2015〜2020 年度　本試験・追試験
化学　正誤問題　全 202 問の解答と解説

第 1 章　物質の状態と構造
第 2 章　物質の変化と平衡
第 3 章　無機物質
第 4 章　有機化合物
第 5 章　天然有機化合物と高分子化合物

化学ファイナルチェック

共通テスト正誤問題　解答・解説編

この冊子について

問題編の各問について，解答と解説をまとめた．問題番号（1–1 など）と見出しは問題編と同じで，共通テストの本試験は 本試，追試験は 追試，センター試験の本試験は センター本試，追試験は センター追試 の印で示した．

＊ 各問は【解答】【方針】【解説】【補足】の順に構成した．【解答】では答を波線で示した．【方針】は，判断の手順が決まっている問題や図・グラフを読む問題にだけ付けた．

＊【解説】では，すべての選択肢（記述）について正誤とその理由を示した．誤りを含む記述は 誤 で示し，どこが誤りでどう直せば正しくなるかを書いた．

＊【補足】には，同じテーマでくり返し問われている知識や，まぎらわしい関連事項をまとめた．

＊ 1 問の解説はページをまたがないように組んだ．

目次

第 1 章　物質の状態と構造　4
1.1　共通テスト　4
1.2　センター試験　7

第 2 章　物質の変化と平衡　11
2.1　共通テスト　11
2.2　センター試験　13

第 3 章　無機物質　15
3.1　共通テスト　15
3.2　センター試験　18

第 4 章　有機化合物　24
4.1　共通テスト　24
4.2　センター試験　26

第 5 章　天然有機化合物と高分子化合物　30
5.1　共通テスト　30
5.2　センター試験　32

第１章　物質の状態と構造

1.1　共通テスト

1－1　2021 年度 本試　第 1 問　問 3

【解答】　②

【解説】

Ⅰ　正　ヘキサンは無極性分子なので，極性分子の水とは分子間で引き合いにくく，水分子どうしの水素結合のあいだに入り込めない．

Ⅱ　正　分子間力（ファンデルワールス力）は，極性の有無にかかわらずすべての分子の間にはたらく．

Ⅲ　誤　分子間力が**大きい**ほど，分子を引き離すのに大きなエネルギーが必要になり，沸点は**高く**なる．

正・正・誤の組合せである．

1－2　2021 年度 本試　第 2 問　問 3 a

【解答】　①

【方針】

三重点より低温・低圧の領域では，固体と気体の境界は昇華圧曲線である．氷（固体の領域）から昇華圧曲線を越えて気体の領域に入る操作を選ぶ．

【解説】

ア　正　温度一定で圧力を下げると，昇華圧曲線より下の気体の領域に入る．

イ　誤　加圧すると固体の領域の奥に入るだけで，昇華しない．

ウ　正　圧力一定で温度を上げると，昇華圧曲線より右の気体の領域に入る．

エ　誤　冷却しても固体のままである．

【補足】

凍結乾燥（フリーズドライ）は，この性質を利用して，凍らせた食品から水を昇華させて取り除く方法である．

1－3　2021 年度 追試　第 1 問　問 4 a

【解答】　③

【方針】

シリカゲルに吸着しやすい物質ほど，溶媒に運ばれにくく，つけた位置（×）の近くにとどまる．

【解説】

Ⅰ　誤　どちらの薄層板でもＡはＢより上まで移動している．Ａの方がＢよりシリカゲルに**吸着しにくい**．

Ⅱ　正　ヘキサンではＢとＣのしみがほとんど重なっているが，酢酸エチルを含むヘキサンでは離れており，分離に適している．

【補足】

酢酸エチルはヘキサンより極性が大きく，シリカゲルに吸着した物質を引き離して運ぶ力が強い．そのため，溶媒に酢酸エチルを混ぜると全体に移動距離が大きくなる．

1－4　2021 年度 追試　第 1 問　問 4 b

【解答】　⑤

【方針】

Ｘのしみを，純粋なＤ・Ｅのしみと同じ高さかどうかで見分ける．Ｄ・Ｅのどちらとも高さが違うしみは，別の物質である．

【解説】

Ⅰ　誤　反応開始直後のＸのしみはＤと同じ高さの１つだけで，Ｅの高さにしみはない．Ｅの生成は**確認できない**．

Ⅱ　正　反応途中のＸには，Ｅと同じ高さのしみとＤと同じ高さのしみがある．

Ⅲ　正　反応終了後のＸには，Ｅと同じ高さのしみのほかに，Ｄ・Ｅのどちらとも違う低い位置のしみがある．

誤・正・正の組合せである．

【補足】

反応終了後にＤの高さのしみが消えていることから，Ｄは残っていない（反応しきった）こともわかる．

1－5　2022 年度　本試　第 1 問　問 4

【解答】　④

【解説】

① 正　ガラスのような非晶質は粒子の配列に規則性がなく，結合の強さがそろっていないので，加熱すると徐々に軟らかくなり，一定の融点を示さない．

② 正　融解した金属を急冷すると，原子が規則正しく並ぶ前に固まり，非晶質（アモルファス）になる．

③ 正　光ファイバーには，高純度の非晶質の二酸化ケイ素（石英ガラス）が用いられる．

④ 誤　ポリエチレンは，分子鎖が規則正しく並んだ**結晶部分**の割合が増えるほど，かたく強くなる．非晶質の部分が増えると**軟らかく**なる．

【補足】

低密度ポリエチレン（枝分かれが多く非晶部分が多い）は軟らかく透明で袋などに，高密度ポリエチレン（結晶部分が多い）はかたく不透明で容器などに使われる．

1－6　2022 年度　追試　第 1 問　問 3

【解答】　⑦

【解説】

ア 正　圧力が一定になったのは気液平衡に達したからで，蒸発する分子の数と凝縮する分子の数が等しくなっている．

イ 正　沸騰は，蒸気圧が外圧と等しくなり，液体の内部からも気化が起こる現象である．

ウ 正　空気を追い出して栓をした容器を冷やすと，蒸気の一部が凝縮して容器内の圧力が下がる．外圧が大気圧より低いので，81 °C より低い温度で蒸気圧が外圧と等しくなり，沸騰する．

1－7　2023 年度　追試　第 1 問　問 2

【解答】　③

【解説】

ア 誤　固体・液体・気体が平衡状態で共存するのは**三重点**である．超臨界流体は液体とも気体とも区別できない状態で，固体とは共存しない．

イ 正　温度と圧力がともに臨界点を超えると，気液の境界がなくなり超臨界流体になる．

【補足】

超臨界状態の二酸化炭素は，コーヒー豆からカフェインを抽出するときの溶媒などに使われる．

1－8　2023 年度　追試　第 1 問　問 4

【解答】　①

【解説】

① 誤　実在気体が理想気体に近づくのは**高温・低圧**のときである．低温では分子間力の影響が，高圧では分子自身の体積の影響が大きくなり，理想気体からずれる．

② 正　極性分子どうしは引き合う力が強く，分子間力が大きくなるので，理想気体からのずれの原因になる．

③ 正　理想気体では分子自身の体積を 0 とみなす．実在気体ではこれが無視できないことがずれの原因になる．

④ 正　理想気体とみなせれば $\dfrac{PV}{T} = nR$ で，1 mol では気体定数 R になり，物質の種類によらない．

1－9　2023 年度　追試　第 1 問　問 5 a

【解答】　②

【方針】

溶解度（水 100 g に溶ける質量）をグラフから読み，必要なら式量で割って物質量にする．

【解説】

① 正　どちらも温度が低いほど溶解度が小さいので，飽和水溶液中の K^+ の濃度も小さい．

② 誤　30 °C → 10 °C で，KCl は約 $37-31=6$ g，KNO_3 は約 $46-21=25$ g 析出する．析出量は KNO_3 の方が**大きい**．

③ 正　22 °C では 2 つの曲線がほぼ交わり，どちらも約 34 g 溶ける．式量の大きい KNO_3 の方が物質量は小さい（$34/101 < 34/74.5$）．

④ 正　10 °C の溶解度は KCl 約 31 g，KNO_3 約 21 g なので，25 g は KCl ではすべて溶け，KNO_3 では一部が残る．

1－10　2024 年度　本試　第 1 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

① 正　2×10^2 Pa は三重点の圧力（6.11×10^2 Pa）より低いので，氷は液体を経ずに昇華する．図より昇華圧曲線は 0 °C で 6.10×10^2 Pa なので，2×10^2 Pa で昇華する温度は 0 °C より低い．

② 正　水の融解曲線は左に傾いている（負の傾き）ので，0 °C で圧力を上げると液体の領域に入り，氷は融解する．

③ 正　0.01 °C，6.11×10^2 Pa は三重点で，固体・液体・気体が共存する．

④ 誤　9×10^4 Pa は大気圧（1.01×10^5 Pa）より低いので，沸点は 100 °C より**低く**なる．

【補足】

高い山の上で水が 100 °C より低い温度で沸騰するのは，④と同じ理由である．逆に圧力鍋では沸点が上がる．

1－11　2024 年度 本試　第 1 問　問 4 b

【解答】　③

【解説】

① 誤 0 °C の氷の密度（約 0.917 g/cm^3）は水（約 1.000 g/cm^3）より小さいので，同じ 1 g の体積は氷の方が**大きい**．

② 誤 図の氷の密度は温度が低いほど大きい．0 °C では**最小**である．

③ 正 12 °C の水は約 0.9995 g/cm^3，−4 °C の過冷却の水は約 0.9994 g/cm^3 で，12 °C の方が大きい．

④ 誤 水の密度は約 4 °C で最大で，それより冷えると密度が小さくなる．冷えた水は**上**にとどまる．

【補足】

④のため，冬の湖は表面から凍り，底の方には約 4 °C の水が残る．

1－12　2024 年度 追試　第 1 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正 構造の似た分子では，分子量が大きいほどファンデルワールス力が強く，沸点が高い．

② 誤 HCl は極性分子，F_2 は無極性分子である．分子の極性が**大きい**ほど分子間力が強くはたらくので，HCl の沸点が高い．

③ 正 H_2O は分子間で水素結合をつくるので，分子量から予想されるより沸点がはるかに高い．

④ 正 不揮発性の溶質を溶かすと蒸気圧が下がる（蒸気圧降下）ので，蒸気圧が大気圧に達する温度が上がる（沸点上昇）．

1－13　2024 年度 追試　第 1 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

① 正 ヘキサンは炭素と水素だけからなり，無極性分子である．

② 正 メタノールは −OH をもつ極性分子である．

③ 正 無極性のヘキサンは極性の水にほとんど溶けない．

④ 誤 メタノールは水と水素結合をつくり，**どのような割合でも**均一に混じり合う．二層に分離しない．

【補足】

アルコールは炭素数が増えると水に溶けにくくなる．炭素数 3 までのアルコールは水と任意の割合で混じり合うが，1–ブタノール以上では溶解度が小さくなる．

1－14　2025 年度 本試　第 1 問　問 2

【解答】　①

【解説】

Ⅰ 正 同温・同圧の気体の体積比は物質量の比に等しく，混合気体の分圧の比は物質量の比に等しいので，1 : 2 になる．

Ⅱ 正 高圧では分子どうしが接近し，分子自身の体積が無視できなくなる．分子が動ける空間が減るため，実在気体の体積は理想気体より大きくなる．

Ⅲ 正 高温では分子の熱運動が激しく，分子間力の影響が相対的に小さくなるので，理想気体に近づく．

【補足】

逆に，圧力がそれほど高くない範囲で温度を下げると，分子間力の影響で実在気体の体積は理想気体より**小さく**なる．

1－15　2025 年度 本試　第 1 問　問 4

【解答】　②

【解説】

① 正 親水コロイドは多数の水分子が水和して安定しているので，少量の電解質では沈殿せず，多量に加えると水和水が奪われて沈殿する（塩析）．

② 誤 分散媒も分散質も液体のコロイドは**乳濁液（エマルション）**である．懸濁液は分散質が**固体**のものである．

③ 正 電気泳動である．正に帯電したコロイド粒子は陰極へ，負に帯電した粒子は陽極へ移動する．

④ 正 ブラウン運動で，熱運動する水分子がコロイド粒子に不規則に衝突することで起こる．

⑤ 正 チンダル現象である．

【補足】

疎水コロイドに少量の電解質を加えて沈殿させることは**凝析**という．塩析（親水コロイド，多量）と区別する．

1－16　2025 年度　追試　第 1 問　問 4 a

【解答】　④

【方針】

モル濃度は溶液の体積（温度で変わる）が基準，質量モル濃度は溶媒の質量（温度で変わらない）が基準である．

【解説】

① 正 温度が変わると溶液の体積が変わるので，モル濃度も変わる．

② 正 溶質の物質量も溶媒の質量も温度で変わらないので，質量モル濃度は変わらない．

③ 正 どちらも水 1 kg に溶質 1 mol を含むので，溶質と水の物質量の比は同じである．

④ 誤 溶質を溶かすと溶液の体積は水の体積より増えるので，1 mol/L のショ糖水溶液 1 L に含まれる水は 1 L より**少ない**．水の物質量は 1 L の水より小さい．

【補足】

沸点上昇度・凝固点降下度は質量モル濃度に比例する．NaCl は水中で Na^+ と Cl^- に電離するので，同じ質量モル濃度でも溶質粒子の数はショ糖の約 2 倍になる．

1－17　2026 年度　本試　第 1 問　問 3

【解答】　③

【解説】

① 正 多くの固体は温度が高いほど溶解度が大きい（NaCl のように変化の小さいものや，$Ca(OH)_2$ のように小さくなるものもある）．

② 正 水和水をもつ物質の溶解度は，無水物の質量で表す．

③ 誤 飽和溶液では，固体から溶け出す粒子と固体に戻る粒子の数が等しい**溶解平衡**の状態にある．固体を離れて溶液中に移動する粒子は**ある**．

④ 正 再結晶の説明として正しい．

1－18　2026 年度　追試　第 1 問　問 5 b

【解答】　③

【方針】

モル質量は $M = \dfrac{wRT}{PV}$（w は高温蒸気の質量）で求めている．w が実際より大きく見積もられると M は大きく，小さく見積もられると M は小さくなる．

【解説】

ア 誤 フラスコ上部で凝縮したトルエンは，蒸気としてフラスコ内に残るはずの量に上乗せして残る．冷却後に測る質量が実際の高温蒸気より大きくなり，モル質量は**大きく**求まる．分子量より小さくなった原因にはならない．

イ 正 室温でもトルエンは一部蒸発しており，その分の空気がフラスコから追い出されている．操作Ⅲの質量は「フラスコ＋トルエン＋減った空気」なので，空気のみのフラスコの質量を差し引くと，トルエンの質量が追い出された空気の分だけ**小さく**見積もられ，モル質量は小さく求まる．

1.2　センター試験

1－19　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 原子は，正電荷をもつ原子核と，そのまわりの電子からなる．

② 正 水素（^1H）以外の原子核は，陽子と中性子からなる．

③ 正 原子核の直径は原子の直径の約 10 万分の 1 である．

④ 誤 質量数は**陽子の数と中性子の数の和**であり，原子番号（陽子の数）とは等しくない．

⑤ 正 原子番号が同じで質量数が異なる原子どうしを同位体という．

1－20　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 4

【解答】　⑤

【解説】

① 正 疎水コロイドに少量の電解質を加えて沈殿させることを凝析という．

② 正 コロイド粒子が光を散乱し，光の通路が見える現象をチンダル現象という．

③ 正 電荷をもつコロイド粒子が電極へ移動する現象を電気泳動という．

④ 正 半透膜でコロイド粒子と小さい分子・イオンを分ける操作を透析という．

⑤ 誤 流動性のないコロイドは**ゲル**である．流動性のあるものがゾルである．

1－21　2015 年度　センター本試　第 1 問　問 6

【解答】　①

【解説】

① 誤 水の沸点が高いのは，分子間に**水素結合**がはたらくためである．水の電離はごくわずかで，沸点とは関係しない．

② 正 分子量が大きいほどファンデルワールス力が強くなり，沸点が高くなる．

③ 正 14 族の水素化合物は正四面体形の無極性分子なので，同じ周期の中で沸点が最も低い．

④ 正 HF は分子間に水素結合をつくるので，HCl より沸点が高い．

1－22　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 典型元素では，同族元素の原子の価電子の数は等しい．

② 誤 同族元素でも周期が違えば電子殻の数が違うので，電子配置は**同じではない**（例：Li は K2 L1，Na は K2 L8 M1）．

③ 正 価電子の数が同じなので，化学的性質が似ている．

④ 正 同一周期では右ほど原子番号（陽子の数）が大きい．

⑤ 正 第 3 周期の原子の最外殻は M 殻である．

1－23　2015 年度　センター追試　第 1 問　問 3

【解答】　①

【解説】

① 誤 最密構造は面心立方格子と六方最密構造である．体心立方格子（充填率 68 %）は最密構造**ではない**．

② 正 NaCl は Na^+ と Cl^- の静電気的な引力（イオン結合）による結晶である．

③ 正 ケイ素の結晶は共有結合の結晶である．

④ 正 ドライアイスは CO_2 分子が分子間力で配列した分子結晶である．

⑤ 正 ガラスは原子の配列に規則性のない非晶質である．

1－24　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 4

【解答】　③

【解説】

① 正 凝固中は温度が一定に保たれ，その温度 T が凝固点である．

② 正 点 A は凝固点より低いのに液体のままで，過冷却の状態である．

③ 誤 凝固は過冷却の**最低点**（グラフの谷）から始まる．凝固熱で温度が上がり，点 B で凝固点に戻る．

④ 正 点 C は凝固の途中で，液体と固体が共存している．

⑤ 正 溶液では凝固点降下が起こり，凝固が終わる温度も純溶媒より低くなる．

【補足】

溶液では，凝固が進むと残った溶液の濃度が大きくなるので，凝固中も温度が少しずつ下がる．

1－25　2016 年度　センター本試　第 1 問　問 6

【解答】　①

【解説】

① 誤 水分子が半透膜を通って**スクロース水溶液側**へ移動するので，スクロース水溶液の体積が**増加**し，純水の体積が減少する．

② 正 浸透圧 $\Pi = CRT$ から，高分子化合物の分子量を求めることができる．

③ 正 ファントホッフの法則 $\Pi = CRT$ より，浸透圧はモル濃度に比例する．

④ 正 NaCl は Na^+ と Cl^- に電離し，溶質粒子の濃度がスクロースの約 2 倍になるので，浸透圧が高い．

⑤ 正 $\Pi = CRT$ より，浸透圧は絶対温度に比例する．

1－26　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 3

【解答】　④

【解説】

① 正 ボイルの法則より，n，T 一定で PV は一定である．

② 正 シャルルの法則より，V 一定で P は T に比例して減少する．

③ 正 理想気体は分子自身の体積と分子間力がないと仮定した気体である．

④ 誤 実在気体は，**高温・低圧**ほど理想気体に近づく．温度が低いと分子間力の影響が大きくなり，ずれが大きくなる．

⑤ 正 分子間力がはたらくので，体積が理想気体より小さくなる．

1－27　2017 年度　センター追試　第 1 問　問 2

【解答】　⑤

【解説】

① 正 イオン化エネルギーが小さいほど電子を失いやすく，陽イオンになりやすい．

② 正 電子親和力が大きいほど電子を受け取りやすく，陰イオンになりやすい．

③ 正 17 族元素は電子 1 個を受け取って貴ガスの電子配置になりやすい．

④ 正 18 族（貴ガス）は安定な電子配置で，同一周期で第一イオン化エネルギーが最も大きい．

⑤ 誤 2 族の 2 価陽イオンは，**一つ前の周期**の貴ガスと同じ電子配置になる（例：Mg^{2+} は Ne 型）．

1－28　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 2

【解答】　①

【解説】

① 誤 アルカリ土類金属（2 族）は**典型元素**である．遷移元素は 3〜12 族の元素である．

② 正 Al，Zn，Sn，Pb などの両性元素は典型元素である．

③ 正 遷移元素はすべて金属元素である．

④ 正 典型元素では，周期表の左下ほど陽性（陽イオンへのなりやすさ）が強い．

⑤ 正 Fe（+2，+3），Mn（+2，+4，+7）など複数の酸化数をとるものが多い．

1－29　2018 年度　センター本試　第 1 問　問 6

【解答】　⑤

【解説】

① 正 気液平衡では，蒸発する分子数と凝縮する分子数が等しい．

② 正 無極性分子どうしにもファンデルワールス力がはたらき，凝縮が起こる．

③ 正 不揮発性の溶質を溶かすと沸点上昇が起こるので，純溶媒の沸点の方が低い．

④ 正 三重点では固体・液体・気体が共存する．

⑤ 誤 液体を静かに冷却すると，凝固点より低い温度でも液体のままの状態（**過冷却**）になることがある．

1－30　2018 年度　センター追試　第 1 問　問 6

【解答】　③

【解説】

① 正 霧は気体（空気）中に液体（水滴）が分散している．

② 正 煙は気体中に固体の粒子が分散している．

③ 誤 ゼリーは**固体が分散媒**で，その中に液体（水）が分散している（分散媒：固体，分散質：液体）．

④ 正 墨汁は液体（水）中に固体（炭素）が分散している．

1－31　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 3

【解答】　①

【解説】

① 誤 分子量の小さい Ne どうしのファンデルワールス力は，Ar どうしより**弱い**．そのため沸点が低い．

② 正 H_2S は折れ線形の極性分子で，分子間に静電気的な引力がはたらく．

③ 正 氷では水素結合により H_2O が正四面体状に配列し，すき間の多い構造になる．

④ 正 HF は分子間に水素結合をつくるので，沸点が高い．

1－32　2019 年度　センター本試　第 1 問　問 5

【解答】　⑤

【解説】

① 正 イオン結晶は，イオンが水和して溶解する．

② 正 多くの固体は，水温が高いほど溶解度が大きい．

③ 正 HCl は水中で H－Cl 結合が切れ，H^+（H_3O^+）と Cl^- に電離する．

④ 正 エタノールは極性のある －OH をもち，水と水素結合をつくって溶ける．

⑤ 誤 無極性分子の CCl_4 は，無極性溶媒のヘキサンに**よく溶ける**．

1－33　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 炭素と同族の Sn，Pb，窒素と同族の Bi などは**金属元素**である．

② 正 C－C，N≡N，O=O のように，同じ元素の原子間で共有結合をつくる．

③ 正 CH_4，NH_3，H_2O などをつくる．

④ 正 第 2 周期の元素なので，価電子は L 殻にある．

1－34　2019 年度　センター追試　第 1 問　問 4

【解答】　④

【解説】

① 正 共有結合の結晶（ダイヤモンドなど）は融点が非常に高い．

② 正 配位数は面心立方格子が 12，体心立方格子が 8 である．

③ 正 単位格子中のイオンの数の比は組成式の比に等しい．

④ 誤 金属の単体は**金属結合**，貴ガスやハロゲンなどの単体は**分子間力**による結晶をつくる．

⑤ 正 非晶質は一定の融点を示さない．

1－35　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 ハロゲン原子は価電子を 7 個もつ．

② 正 陰イオンになると電子が増えて電子どうしの反発が大きくなり，半径が大きくなる．

③ 正 分子量が大きいほどファンデルワールス力が強く，融点・沸点が高い．

④ 誤 酸化作用は原子番号が**小さい**ほど強い（$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$）．

⑤ 正 F_2 は水と激しく反応するが，I_2 はほとんど反応しない．

1－36　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 2

【解答】　⑤

【解説】

① 正 三重点では固体・液体・気体が共存する．

② 正 臨界点を超えると超臨界流体となり，液体と気体の区別がつかない．

③ 正 蒸気圧曲線（A–B）は右上がりなので，圧力が高いほど沸点は高い．

④ 正 昇華圧曲線も右上がりなので，圧力が高いほど昇華する温度は高い．

⑤ 誤 融解曲線は**左上がり**（水と同じ型）なので，圧力が高くなると融点は**低く**なる．

1－37　2020 年度　センター本試　第 1 問　問 6

【解答】　④

【解説】

① 正 ブラウン運動は，分散媒分子がコロイド粒子に不規則に衝突して起こる．

② 正 チンダル現象は，コロイド粒子が光を散乱するために起こる．

③ 正 デンプンは分子1個でコロイド粒子となる分子コロイドである．

④ 誤 寒天を温水に溶かすとゾルになり，冷却すると流動性を失ってゲルになる．

⑤ 正 膠は親水コロイドで，墨（炭素の疎水コロイド）の粒子を包んで凝析しにくくする保護コロイドである．

第 2 章　物質の変化と平衡

2.1　共通テスト

2－1　2021 年度 本試　第 2 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正 光で Cl_2 が塩素原子に分かれ，連鎖的に反応が進むので爆発的に反応する（$H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2\,HCl$）．

② 正 オゾン層のオゾンは紫外線を吸収して分解し，地上に届く紫外線を減らしている．

③ 誤 光合成（$6\,CO_2 + 6\,H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$）は，光のエネルギーを吸収して進む**吸熱反応**である．逆向きの反応（グルコースの燃焼・呼吸）が発熱反応である．

④ 正 酸化チタン (Ⅳ) は光触媒としてはたらき，汚れや細菌を分解する．

2－2　2022 年度 本試　第 2 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 燃焼は常に発熱である．

② 中和は常に発熱である（強酸と強塩基の希薄水溶液では，水 1 mol あたり $\Delta H \fallingdotseq -56\,kJ$）．

③ 溶解は，物質によって発熱にも吸熱にもなる．NaOH や H_2SO_4 は発熱，NH_4NO_3 や KNO_3 は吸熱である．

④ 凝固は融解の逆で，常に発熱である．

【補足】

溶解エンタルピーの符号は，結晶をばらばらにするのに必要なエネルギーと，イオンや分子が水和するときに放出されるエネルギーの大小で決まる．

2－3　2022 年度 追試　第 2 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 反応物の濃度が高いほど，粒子どうしの衝突回数が増え，反応速度が大きくなる．

② 正 温度が高いほど，活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増え，反応速度が大きくなる．

③ 正 固体が関わる反応では，表面積が大きいほど接触する機会が増え，反応速度が大きくなる．

④ 誤 触媒は，活性化エネルギーの**小さい**別の経路で反応を進めるので，反応速度が大きくなる．

2－4　2023 年度 本試　第 2 問　問 2

【解答】　③, ④

【方針】

電源の負極につながる電極が陰極，正極につながる電極が陽極である．図では，電極 A が負極に，電極 D が正極につながり，電極 B と C が導線でつながっているので，A（陰極）→ B（陽極）→ C（陰極）→ D（陽極）となる．

A（陰極）：$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$
B（陽極）：$2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$
C（陰極）：$2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$
D（陽極）：$2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$

【解説】

① 正 電極 B で H^+ が生じるので，電解槽 V の水素イオン濃度は増加する．

② 正 陰極の電極 A では Ag^+ が還元され，銀が析出する．

③ 誤 電極 B は陽極で，白金は溶けないので水が酸化されて**酸素**が発生する．

④ 誤 電極 C は陰極だが，Na^+ は還元されにくく，代わりに水が還元されて**水素**が発生する．

⑤ 正 陽極の電極 D では Cl^- が酸化され，塩素が発生する．

【補足】

イオン化傾向の大きい金属（Li～Al）のイオンは水溶液の電気分解では還元されない．Na の単体は，水を含まない融解した NaCl の電気分解（溶融塩電解）で得る．

2－5　2023 年度 本試　第 2 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

① 正 Fe^{3+} は H_2O_2 の分解の触媒としてはたらく（均一触媒）．

② 正 カタラーゼは H_2O_2 の分解を促進する酵素である．

③ 正 触媒の有無にかかわらず，温度が高いほど活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増え，反応速度は大きくなる．

④ 誤 MnO_2 は触媒であり，反応の前後で**変化しない**．マンガン原子の酸化数は反応の前後とも $+4$ である．

【補足】

H_2O_2 と MnO_2 の組合せは酸素の製法としてよく出る．同じ MnO_2 でも，濃塩酸と加熱して塩素をつくる反応では酸化剤として反応し，Mn^{2+} になる．

2－6　2023 年度 本試　第 5 問　問 1 b

【解答】　①

【解説】

① 誤 圧力を下げると，気体分子の数が増える向き，つまり左（2+1 = 3 分子の側）に平衡が移動する．

② 正 正反応は発熱反応なので，温度を上げると吸熱方向の左に平衡が移動する．

③ 正 反応速度式は実験で求めるもので，反応式の係数からは決まらない．

④ 正 平衡状態では，正反応と逆反応の速度が等しく，見かけ上反応が止まっている．

【補足】

接触法では，この反応で SO_3 をつくり，濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし，希硫酸で薄めて濃硫酸を得る．

2－7　2023 年度 追試　第 2 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 濃度が大きいほど単位体積中の粒子が多く，単位時間当たりの衝突回数が増える．

② 正 衝突した粒子が活性化エネルギー以上のエネルギーをもつときだけ，活性化状態を経て反応が起こる．

③ 正 正反応も逆反応も同じ活性化状態を通るので，（正反応の活性化エネルギー）－（逆反応の活性化エネルギー）$= \Delta H$ となる．図の反応は発熱反応で $\Delta H < 0$ である．

④ 誤 温度を上げても活性化エネルギーは変わらない．活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ粒子の割合が増えるため，反応速度が大きくなる．

【補足】

活性化エネルギーを小さくするのは触媒である．「温度」と「触媒」で何が変わるのかの区別は，くり返し問われている．

2－8　2024 年度 本試　第 2 問　問 4 c

【解答】　④

【解説】

① 正 水溶液は電気的に中性である．陽イオン（Na^+，H^+）も陰イオン（A^-，OH^-）もすべて 1 価なので，総数も等しい．

② 正 温度一定なら水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-]$ は一定である．

③ 正 加えた OH^- が H^+ と反応して H^+ が減るので，$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ の電離平衡が右に移動し，$[A^-]$ が増加する．

④ 誤 10 mL で HA はすべて中和されており，それ以上 NaOH を加えても A^- は反応しない．$[A^-]$ が減少するのは，溶液の体積が増えて薄まるためである．

2－9　2024 年度 追試　第 3 問　問 3 b

【解答】　②

【解説】

① 正 三角フラスコに入れる硫酸の物質量は変わらないので，内側が純水でぬれていてもよい．

② 誤 中和点の水溶液には，NH_3 と硫酸からできた $(NH_4)_2SO_4$ が含まれる．NH_4^+ の加水分解により水溶液は弱酸性を示す．

③ 正 中和点が弱酸性なので，変色域が酸性側にあるメチルオレンジを用いる．

④ 正 NaOH 水溶液が空気中の CO_2 を吸収すると濃度が変わるので，ソーダ石灰で CO_2 を除く．

【補足】

このように，過剰の酸に気体を吸収させ，残った酸を塩基で滴定して吸収された量を求める方法を逆滴定という．

2－10　2025 年度 本試　第 2 問　問 1

【解答】　③

【解説】

化学発光は，化学反応で生じたエネルギーの高い状態の分子が，光を出して元の状態に戻る現象である．

① ルミノールが血液中の成分を触媒として過酸化水素で酸化され，青白く光る．化学発光である．

② ケミカルライトは，内部の 2 種類の液を混ぜて起こる反応の光である．化学発光である．

③ ネオンサインは，管に封入したネオンなどの気体に電圧をかけ，放電によって光らせている．化学反応ではないので，化学発光ではない．

④ ホタルの光は，ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼのはたらきで酸化されて生じる．化学発光（生物発光）である．

2－11　2026 年度 本試　第 2 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正 一定圧力下で反応に伴って出入りする熱量が反応エンタルピーである．

② 正 ΔH =（生成物のエンタルピーの和）－（反応物のエンタルピーの和）である．

③ 誤 発熱すると物質のエンタルピーが減るので，溶解エンタルピーは負の値になる．

④ 正 黒鉛の燃焼 $C + O_2 \longrightarrow CO_2$，CO の燃焼 $CO + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO_2$ の反応エンタルピーをそれぞれ ΔH_1，ΔH_2 とすると，ヘスの法則より CO の生成エンタルピーは $\Delta H_1 - \Delta H_2$ で求められる．

【補足】

CO の生成反応は，黒鉛の燃焼で CO_2 もできてしまうため，直接測定できない．このように直接測れない反応エンタルピーをヘスの法則で求めることがよく問われる．

2－12　2026 年度 本試　第 2 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

ア　正　NH_4NO_3 は強酸と弱塩基からなる正塩である．$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ の加水分解により**酸性**を示す．

イ　正　$NaHSO_4$ は強酸の酸性塩で，$HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$ と電離するので**酸性**を示す．

ウ　誤　$NaHCO_3$ は $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$ の加水分解により**弱塩基性**を示す．

【補足】

酸性塩だからといって酸性とは限らない．$NaHSO_4$ は酸性，$NaHCO_3$ は塩基性であることは頻出である．

2－13　2026 年度 追試　第 2 問　問 1

【解答】　①

【解説】

①　正　反応速度は，単位時間当たりの反応物の濃度の減少量（または生成物の濃度の増加量）で表す．

②　誤　反応速度は，一般に温度が**高い**ほど大きくなる．

③　誤　反応速度と濃度の関係（反応速度式）は反応ごとに実験で決まり，濃度に比例するとは**限らない**．

④　誤　触媒は活性化エネルギーを**小さく**することで反応速度を大きくする．

2－14　2026 年度 追試　第 2 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

①　正　$\Delta H > 0$ なので正反応は吸熱反応である．温度を上げると吸熱方向の右（生成物側）に平衡が移動する．

②　正　気体分子の数は左辺 3，右辺 5 である．圧力を上げると分子の数が減る左（反応物側）に平衡が移動する．

③　正　触媒は正反応と逆反応の速度を同じように大きくするので，平衡は移動しない．

④　誤　触媒は活性化エネルギーを小さくするが，反応物と生成物のエンタルピーは変えないので，反応エンタルピーは**変化しない**．

【補足】

②のように高圧は平衡の点では不利だが，装置を小さくして反応速度や生産量を上げるために，工業的には高圧で行われる．

2.2　センター試験

2－15　2015 年度 センター本試　第 2 問　問 2

【解答】　①

【解説】

①　誤　圧力を高くすると，気体分子の総数が減る向き（右，NH_3 が**増加**する向き）に移動する．

②　正　H_2 を加えると，H_2 を減らす向き（右）に移動する．

③　正　NH_3 を除くと，NH_3 を補う向き（右）に移動し，N_2 は減少する．

④　正　触媒は平衡に達するまでの時間を短くするだけで，平衡は移動しない．

2－16　2015 年度 センター追試　第 2 問　問 4

【解答】　①

【解説】

①　誤　触媒を加えると活性化エネルギーが小さくなり，正反応も逆反応も反応速度が**大きく**なる．

②　正　反応エンタルピーは反応物と生成物のエンタルピーの差で決まり，触媒では変わらない．

③　正　触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路で反応を進める．

④　正　正反応と逆反応の活性化エネルギーはどちらも同じだけ小さくなる．

⑤　正　触媒は平衡に達するまでの時間を短くするだけで，平衡は移動しない．

2－17　2016 年度 センター本試　第 2 問　問 2

【解答】　③

【解説】

①　正　光合成は，光エネルギーを化学エネルギーとして蓄える反応である（$6\,CO_2 + 6\,H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$）．

②　正　化学電池は，酸化還元反応の化学エネルギーを電気エネルギーに変える．

③　誤　発熱反応（$\Delta H < 0$）では，生成物のエンタルピーが反応物より小さいので，逆反応の活性化エネルギーは正反応より**大きい**．

④　正　$\Delta H =$（生成物の生成エンタルピーの和）－（反応物の生成エンタルピーの和）で，吸熱反応では $\Delta H > 0$ なので，反応物の生成エンタルピーの和の方が小さい．

⑤　正　化学発光（ルミノール反応など）のように，エネルギーの一部が光として放出されることがある．

2－18　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正　$\Delta H = -57\,\mathrm{kJ} < 0$ なので，正反応は発熱反応である．

② 正　加熱すると吸熱方向（左）に移動し，NO_2 が増加する．

③ 誤　圧縮すると気体分子数が減る向き（右）に移動するので，NO_2 の分子数は減少する．

④ 正　NO_2 を加えると右に移動し，N_2O_4 の濃度も増加する．

⑤ 正　平衡状態では，正反応と逆反応の速度が等しい．

2－19　2017 年度　センター本試　第 2 問　問 4

【解答】　①

【解説】

a　正　酢酸ナトリウムは塩なので，水溶液中でほぼ完全に電離している．

b　正　多量の CH_3COO^- によって酢酸の電離はほとんど抑えられるので，CH_3COOH と CH_3COO^- の物質量はともにほぼ 0.01 mol で等しい．

c　正　緩衝液である．$H^+ + CH_3COO^- \longrightarrow CH_3COOH$ と反応するので，pH はほとんど変化しない．

正・正・正の組合せである．

2－20　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正　生成物 B + C のエネルギーが反応物 A より高いので，吸熱反応（$\Delta H > 0$）である．

② 正　エネルギーの山の頂点の状態を活性化状態（遷移状態）という．

③ 誤　正反応の活性化エネルギーは，反応物から山の頂点までの E_1 である．E_2 は逆反応の活性化エネルギーである．

④ 正　触媒は活性化エネルギーの小さい別の経路をつくる．

⑤ 正　反応エンタルピーは反応物と生成物のエンタルピーの差で決まり，触媒では変わらない．

2－21　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 3

【解答】　⑤

【解説】

a　誤　平衡定数は $K = \dfrac{[XY]^2}{[X_2][Y_2]}$ である．係数は濃度の指数になる．

b　正　X_2 の物質量が $1-x$〔mol〕とわかれば，Y_2 は $2-x$，XY は $2x$ と決まり，体積は約分されるので K が求まる．

c　正　反応の前後で気体の物質量の総和は変わらないので，常に 3 mol である．

誤・正・正の組合せである．

2－22　2017 年度　センター追試　第 2 問　問 6

【解答】　⑤

【解説】

① 誤　ダニエル電池は，硫酸亜鉛水溶液に亜鉛板，硫酸銅 (Ⅱ) 水溶液に銅板を浸し，素焼き板などで仕切ったものである．

② 誤　充電して起電力を回復できるのは二次電池である．

③ 誤　リチウム電池の起電力（約 3 V）はマンガン乾電池（約 1.5 V）より大きい．

④ 誤　マンガン乾電池の負極は亜鉛である．

⑤ 正　正極で $O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$ の反応が起こり，水が生成する．

⑥ 誤　太陽電池は光エネルギーを電気エネルギーに変換する．

2－23　2018 年度　センター追試　第 2 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正　チンダル現象で光の通路が見える．

② 誤　写真フィルムはハロゲン化銀（AgBr など）の感光性を利用する．

③ 正　硝酸は光で分解するので，褐色びんに保存する．

④ 正　$3O_2 \longrightarrow 2O_3$ は紫外線で起こる．

2－24　2020 年度　センター追試　第 2 問　問 4

【解答】　②

【解説】

① 正　均一触媒（溶液中の酸など）と不均一触媒（固体の金属など）がある．

② 誤　平衡状態では正反応と逆反応の速度が等しくなっているだけで，どちらもゼロではない．

③ 正　表面積が大きいほど衝突の機会が増え，反応速度が大きくなる．

④ 正　化学発光は，高エネルギー状態の物質が低い状態に変わるときに光を出す現象である．

⑤ 正　温度が上がると，活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子の割合が増える．

第 3 章　無機物質

3.1　共通テスト

3－1　2021 年度 本試　第 3 問　問 1

【解答】　③

【解説】

陰極：$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$　　陽極：$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$

① 正　陽極は Cl_2 と反応しにくい黒鉛を用いる．陰極は Na が析出するだけなので鉄でもよい．

② 正　上の電極反応のとおりである．

③ 誤　電子 1 mol あたり Na は 1 mol，Cl_2 は 0.5 mol 生じる．Na 1 mol のとき Cl_2 は 0.5 mol である．

④ 正　水溶液では Na^+ より水が還元されやすく，陰極では水素が発生する．

3－2　2022 年度 本試　第 3 問　問 3 a・b

【解答】　a ⑤　　b ①

【解説】

□a

正　CO_2：水に溶けて炭酸となり，$H_2O + CO_2 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ と電離するので弱酸性．

誤　Na_2CO_3：$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ の加水分解により塩基性．

正　NH_4Cl：$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ の加水分解により弱酸性．

□b

① 誤　NaCl 飽和水溶液に NH_3 と CO_2 を通じると，溶解度の小さい $NaHCO_3$ が沈殿する（$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$）．$NaHCO_3$ の溶解度は NH_4Cl より小さい．

② 正　先に NH_3 を溶かして塩基性にしておくと，酸性の気体である CO_2 が多く溶ける．

③ 正　図の反応（沈殿の生成，熱分解，CaO と水の反応，NH_4Cl と $Ca(OH)_2$ の反応）はいずれも触媒を使わない．

④ 正　$2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ である．

3－3　2022 年度 追試　第 3 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤　リン酸 H_3PO_4 のリンの酸化数を x とすると，$(+1) \times 3 + x + (-2) \times 4 = 0$ より $x = +5$ である．

② 正　十酸化四リンは酸性の乾燥剤なので，HCl などの酸性の気体の乾燥に使える（塩基性の NH_3 には使えない）．

③ 正　過リン酸石灰（$Ca(H_2PO_4)_2$ と $CaSO_4$ の混合物）はリン酸肥料である．

④ 正　黄リンは空気中で自然発火するので，水中に保存する．

⑤ 正　DNA や RNA の骨格はリン酸と糖が交互に結合してできている．

3－4　2023 年度 本試　第 3 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正　HF は他のハロゲン化水素と違い，弱酸である．

② 正　AgF は水に溶けるので，沈殿は生じない（AgCl，AgBr，AgI は沈殿する）．

③ 正　HF は分子間で水素結合をつくるので，沸点が最も高い．

④ 誤　酸化力は $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ で，I_2 は F^- を酸化できない．HF と I_2 から F_2 は生じない．

【補足】

フッ化水素酸はガラス（SiO_2）を溶かすので，ポリエチレン容器に保存する．

3－5　2023 年度 本試　第 5 問　問 1 a

【解答】　②

【解説】

① 正　$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2S$（弱酸の遊離）．

② 誤　Na_2SO_4 は強酸の塩なので，希硫酸を加えても反応しない．SO_2 は亜硫酸ナトリウム Na_2SO_3（または $NaHSO_3$）に希硫酸を加えると発生する．

③ 正　$2H_2S + SO_2 \longrightarrow 3S + 2H_2O$ で，SO_2 が酸化剤としてはたらく．

④ 正　$SO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_3 + H_2O$（酸性酸化物と塩基の中和）．

3－6　2023 年度 追試　第 3 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 誤 窒素の沸点は約 −196 °C で，大気圧下でもそれ以下に冷やせば液体窒素として存在する．

② 誤 濃硝酸で不動態になるのは Fe，Al，Ni などである．銀は濃硝酸に溶けて NO_2 を発生する．

③ 正 $3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$（オストワルト法の最後の段階）．

④ 誤 配位結合は，アンモニアの非共有電子対が亜鉛イオンに与えられて生じる．

3－7　2023 年度 追試　第 3 問　問 3

【解答】　③

【解説】

① 正 $CuO + H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + H_2O$ で溶ける（塩基性酸化物）．

② 正 ビウレット反応で，塩基性で Cu^{2+} がペプチド結合と錯体をつくり赤紫色になる．

③ 誤 フェーリング液の Cu^{2+} は還元されて，酸化銅 (Ⅰ) Cu_2O の赤色沈殿になる．

④ 正 $Cu(OH)_2$ を濃アンモニア水に溶かした溶液（シュバイツァー試薬）にセルロースを溶かし，希硫酸中に押し出して再生させる．

3－8　2024 年度 本試　第 3 問　問 1

【解答】　①, ③

【解説】

① 誤 ナトリウムはエタノールとも反応して水素を発生する．石油（灯油）中に保存する．

② 正 強塩基が皮膚に付いたら，ただちに多量の水で洗い流す．

③ 誤 濃硫酸に水を加えると，激しく発熱して水が沸騰し，酸が飛び散る．多量の水に濃硫酸を少しずつ加えて薄める．

④ 正 濃硝酸は光や熱で分解して NO_2 を生じるので，褐色びんで冷暗所に保存する．

⑤ 正 有毒な気体はドラフト内で扱う．

3－9　2024 年度 本試　第 3 問　問 2

【解答】　④

【方針】

同族元素の性質は原子番号とともに規則的に変化する．At は I の下にあるので，I の性質をさらに進めた性質を示すと考える．

【解説】

① 正 ハロゲン単体は分子量が大きいほど分子間力が強く，融点・沸点が高い．At_2 が最も高い．

② 正 I_2 と同じく無極性分子なので，水に溶けにくい．

③ 正 AgCl，AgBr，AgI と同じく，AgAt も水に溶けにくい．

④ 誤 酸化力は原子番号が小さいほど強い．Br_2 は At^- を酸化できるので，$Br_2 + 2At^- \longrightarrow 2Br^- + At_2$ の酸化還元反応が起こる．

3－10　2025 年度 本試　第 3 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 水酸化銅 (Ⅱ) $Cu(OH)_2$ の青白色沈殿が生じる．

② 誤 Fe^{3+} に $K_3[Fe(CN)_6]$ を加えても沈殿は生じない（褐色の溶液になる）．$K_3[Fe(CN)_6]$ で濃青色沈殿を生じるのは **Fe^{2+}** である．

③ 正 中性・塩基性では $MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$ となる（酸性では Mn^{2+}）．

④ 正 ジアンミン銀 (Ⅰ) イオン $[Ag(NH_3)_2]^+$ が生じて溶ける．

【補足】

Fe^{3+} の検出には $K_4[Fe(CN)_6]$（濃青色沈殿）や KSCN（血赤色溶液）を用いる．Fe^{2+} と Fe^{3+} で使う試薬を取り違えないようにする．

3－11　2025 年度 本試　第 3 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正 $SiO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$ で，酸性酸化物の SiO_2 は強塩基と反応する．

② 正 $(+1) \times 2 + x + (-2) \times 3 = 0$ より $x = +4$ である．

③ 誤 シリカゲルは，水ガラスに塩酸を加えて得られるケイ酸を加熱・乾燥したものである．水ガラスをそのまま乾燥させても得られない．

④ 正 $Na_2SiO_3 + 2HCl \longrightarrow H_2SiO_3 + 2NaCl$（弱酸の遊離）．

【補足】

シリカゲルは表面に −OH を多くもつ多孔質の固体で，水分子を水素結合で吸着するので乾燥剤に使われる．

3－12　2025 年度 本試　第 3 問　問 3

【解答】　②

【解説】

アは NO_2，イは NO，ウは HF，エは O_3 である．

① 正　NO_2 は水と反応して硝酸を生じ（$3\,NO_2 + H_2O \longrightarrow 2\,HNO_3 + NO$），酸性を示す．

② 誤　NO は水に溶けにくく，空気中の酸素とすぐに反応して NO_2 になるので，**水上置換**で捕集する．

③ 正　フッ化水素酸はガラスを溶かすので，ポリエチレン容器に保存する．

④ 正　O_3 は強い酸化剤で，I^- を I_2 に酸化するので，湿ったヨウ化カリウムデンプン紙が青紫色になる．

3－13　2025 年度 本試　第 3 問　問 4 a

【解答】　③

【解説】

① 正　I^- を I_2 に酸化しているので，H_2O_2 は酸化剤である（$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O$）．

② 正　I_2 は無極性分子で，水よりヘキサンに溶けやすいので抽出できる．

③ 誤　$SnCl_2$ は**還元剤**であり，I^- を酸化できないので，I_2 は生成しない．

④ 正　酸化力は $Cl_2 > I_2$ なので，$Cl_2 + 2\,I^- \longrightarrow 2\,Cl^- + I_2$ が起こる．

3－14　2025 年度 追試　第 2 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正　いずれも無色・無臭の気体である．

② 正　HCl，HBr，HI は強酸である（HF だけが弱酸）．

③ 正　アルカリ金属は常温の水と反応して水素を発生する（例：$2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2$）．

④ 誤　AgF は水によく**溶ける**．AgCl，AgBr は水に溶けにくい．

3－15　2025 年度 追試　第 2 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正　$(+1) + x + (-2) \times 4 = 0$ より $x = +7$ である．

② 正　通常は還元剤としてはたらくが，H_2S のような強い還元剤に対しては酸化剤としてはたらく（$SO_2 + 2\,H_2S \longrightarrow 3\,S + 2\,H_2O$）．

③ 誤　金はイオン化傾向が非常に小さく，硝酸とは**反応しない**．金を溶かすのは王水（濃硝酸と濃塩酸の体積比 1 : 3 の混合物）である．

④ 正　$P_4O_{10} + 6\,H_2O \longrightarrow 4\,H_3PO_4$ である．

⑤ 正　濃硫酸は有機物から H と O を 2 : 1 の割合で奪い（脱水作用），スクロースを炭化する．

3－16　2025 年度 追試　第 2 問　問 4 a

【解答】　③

【解説】

① 正　酸性の気体である CO_2 が OH^- と反応する（$CO_2 + OH^- \longrightarrow HCO_3^-$）ので，pH は下がる．

② 正　OH^- が CO_2 に消費されるので，平衡が右に移動して $Al(OH)_3$ が沈殿する．

③ 誤　$2\,Al(OH)_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 3\,H_2O$ より，生成する水は 3 mol である．

④ 正　Al_2O_3 の融点は約 2000 °C と高いが，氷晶石と混ぜると約 1000 °C で融解するので，少ないエネルギーで電気分解できる．

【補足】

はじめに溶けずに残る化合物は，両性を示さない Fe_2O_3 などである．Al_2O_3 は両性酸化物なので NaOH 水溶液に溶ける．

3－17　2026 年度 本試　第 3 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正　核酸（DNA，RNA）にはリン酸が含まれる．

② 誤　空気中で自然発火し水中に保管するのは**黄リン**である．赤リンは自然発火せず，マッチ箱の側薬に使われる．

③ 正　どちらもリンの同素体なので，燃焼すると同じ P_4O_{10} を生じる．

④ 正　P_4O_{10} は吸湿性が強く，乾燥剤に用いられる．

⑤ 正　H_3PO_4 は H^+ を 3 個出せる 3 価の酸（中程度の強さ）である．

【補足】

リンは 2022 年度追試でも出ている．黄リンと赤リンの違い（毒性・自然発火・保存法）は，同素体の問題で特によく問われる．

3－18　2026 年度 本試　第 3 問　問 4

【解答】　⑤

【解説】

① 正　3〜12 族（または 3〜11 族）の元素が遷移元素で，それ以外が典型元素である．

② 正　遷移元素は第 4 周期のスカンジウム Sc から現れる．

③ 正　第 6 周期までの遷移元素はすべて金属元素である．

④ 正　遷移元素では内側の電子殻に電子が入っていくので，最外殻電子は 2 個（Cr，Cu は 1 個）である．

⑤ 誤　配位数は **2，4，6** などがある．例えば $[Ag(NH_3)_2]^+$ は 2，$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ は 4，$[Fe(CN)_6]^{3-}$ は 6 である．

3－19　2026 年度 本試　第 5 問　問 1 a

【解答】　③

【解説】

① 正 クロムは表面に緻密な酸化被膜をつくり（不動態），さびにくいのでめっきに用いられる．

② 正 ステンレス鋼は鉄にクロムやニッケルを加えた合金である．

③ 誤 向きが逆である．CrO_4^{2-}（黄色）を含む水溶液を**酸性**にすると $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙色）が生じ，**塩基性**にすると CrO_4^{2-} に戻る（$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$）．

④ 正 $Pb^{2+} + CrO_4^{2-} \longrightarrow PbCrO_4$ の黄色沈殿が生じる．

【補足】

クロム酸イオンは Ag^+ とは赤褐色の Ag_2CrO_4，Ba^{2+} とは黄色の $BaCrO_4$ の沈殿をつくる．

3－20　2026 年度 本試　第 5 問　問 1 b

【解答】　④

【解説】

① 正 Si 原子は 4 個の Si 原子と正四面体形に共有結合し，ダイヤモンドと同じ構造をとる．

② 正 アモルファスは非晶質のことで，原子の配列に規則性がない．

③ 正 $SiO_2 + 6\,HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2\,H_2O$ で溶ける．SiO_2 を溶かせる酸はフッ化水素酸だけである．

④ 誤 光ファイバーには，高純度の**二酸化ケイ素** SiO_2（石英ガラス）が用いられる．Si の単体は光を通さない．

3－21　2026 年度 追試　第 3 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正 黒鉛は，炭素原子が正六角形の網目状に結合した平面構造が，分子間力で積み重なった層状の構造をもつ．

② 正 活性炭は微細な穴が多く表面積が大きいので，におい物質を吸着する．

③ 正 鉄にスズをめっきしたものがブリキである．

④ 誤 鉛は希硫酸と反応すると表面に水に溶けにくい $PbSO_4$ ができるので，ほとんど**溶けない**（希塩酸でも $PbCl_2$ ができて溶けにくい）．

【補足】

鉄にスズをめっきしたブリキ，亜鉛をめっきしたトタンの違い（傷がついたときにどちらがさびにくいか）もよく問われる．

3－22　2026 年度 追試　第 3 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

① 誤 Ca と Ba はいずれも常温の空気中で酸化される．Mg も表面が酸化される．「Ba のみ」ではない．

② 誤 常温の水と反応するのは **Ca** と **Ba** である．Mg は熱水と反応する．

③ 誤 水に溶けにくいのは **$Mg(OH)_2$** である．$Ca(OH)_2$ は少し溶け，$Ba(OH)_2$ はよく溶ける．

④ 正 $MgSO_4$ は水によく溶けるが，$CaSO_4$ は溶けにくく，$BaSO_4$ はほとんど溶けない．

⑤ 誤 $MgCO_3$，$CaCO_3$，$BaCO_3$ はいずれも水に溶けにくい．

【補足】

2 族元素では，Mg だけがほかの元素（Ca，Sr，Ba）と違う性質を示すことが多い（常温の水との反応，水酸化物・硫酸塩の溶解性，炎色反応を示さない）．

3－23　2026 年度 追試　第 5 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 金は展性・延性が最も大きい金属で，金箔は厚さ 0.1 μm 程度まで薄く延ばせる．

② 正 金属光沢は，自由電子が光を反射することによる．

③ 正 金はイオン化傾向が小さく，熱濃硫酸や硝酸には溶けない（王水には溶ける）．

④ 誤 電解精錬では，粗銅を**陽極**，純銅を陰極にする．陽極で銅が溶け出し，イオン化傾向の小さい金は溶けずに陽極の下に陽極泥として沈む．

3.2　センター試験

3－24　2015 年度 センター本試　第 3 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正 黒鉛は自由に動ける電子をもち，電気をよく通すので電極に用いられる．

② 正 ダイヤモンドは炭素原子が共有結合で立体的につながった共有結合の結晶である．

③ 誤 一酸化炭素は**水に溶けにくい**．無色・無臭で有毒な気体である．

④ 正 ケイ素の単体は半導体で，集積回路や太陽電池に用いられる．

⑤ 正 シリカゲルは表面の −OH が水分子を吸着するので，乾燥剤に用いられる．

3－25　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正　$S + O_2 \longrightarrow SO_2$

② 誤　$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$ では，S の酸化数が $+4 \rightarrow 0$ に減るので，SO_2 は酸化剤としてはたらく．

③ 正　接触法では，V_2O_5 を触媒として $2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$ とする．

④ 正　H_2S は水溶液中でわずかに電離する弱酸である．

⑤ 正　放電では，負極 Pb も正極 PbO_2 も $PbSO_4$ に変化する．

3－26　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 3

【解答】　③

【解説】

① 正　$Cu + 2H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$ と，熱濃硫酸に溶ける．

② 正　湿った空気中では緑青（緑色のさび）を生じる．

③ 誤　青銅は銅とスズの合金である．

④ 正　黄銅（真ちゅう）は銅と亜鉛の合金である．

⑤ 正　$Cu(OH)_2 \longrightarrow CuO + H_2O$ と，黒色の酸化銅 (Ⅱ) に変化する．

3－27　2015 年度　センター本試　第 3 問　問 4

【解答】　④

【解説】

① 正　K は赤紫色，Sr は紅色の炎色反応を示す．

② 正　Sn は $+2$，$+4$，Ba は $+2$ の酸化数をとる．

③ 正　FeS，Ag_2S はいずれも黒色である．

④ 誤　Na_2CO_3 は水によく溶けるが，$CaCO_3$ は水に溶けにくい．

⑤ 正　Al_2O_3，ZnO はいずれも白色である．

3－28　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤　$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$ と反応するので，塩素水は酸性を示す．

② 正　硫化水素は無色・腐卵臭の有毒な気体である．

③ 正　一酸化炭素は無色・無臭の有毒な気体である．

④ 正　$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ で弱酸性を示す．

⑤ 正　メタン（分子量 16）は空気より軽い無色・無臭の気体である．

3－29　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正　白金は触媒として排ガス浄化などに用いられる．

② 正　アルミニウムは軽く加工しやすい．

③ 誤　スズは鉄よりイオン化傾向が小さく酸化されにくいので，ブリキでは表面のスズが鉄を保護する．

④ 正　チタンは軽く，耐食性に優れる．

⑤ 正　タングステンは金属の中で融点が最も高い．

3－30　2015 年度　センター追試　第 3 問　問 6

【解答】　⑤

【解説】

① 正　刺激臭のある有毒なアンモニアが発生するので，換気のよい場所で行う．

② 正　アンモニア（分子量 17）は空気より軽く，水に溶けやすいので上方置換で捕集する．

③ 正　$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4Cl$ の白煙が生じる．

④ 正　生成した水が加熱部に流れると試験管が割れるので，口を少し下げる．

⑤ 誤　$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCl_2 + 2H_2O + 2NH_3$ で生じる $CaCl_2$ は水によく溶ける．

3－31　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正　水素は無極性分子で，水に溶けにくい．

② 正　例えば $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$ のように，高温で金属酸化物を還元する．

③ 正　ハーバー・ボッシュ法 $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ の原料である．

④ 正　酸素との混合気体（爆鳴気）に点火すると爆発的に反応する．

⑤ 誤　$ZnO + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2O$ で，水素は発生しない．水素が発生するのは亜鉛の単体に塩酸を加えたときである．

⑥ 正　燃料電池では，負極で水素が酸化される．

3－32　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 2

【解答】　⑤

【解説】

① 正　アルカリ金属の単体は密度が小さく，やわらかい．

② 正　Ag，Cu は水素よりイオン化傾向が小さいが，硝酸や熱濃硫酸には溶ける．

③ 正　Fe，Al，Ni は濃硝酸中で不動態となり，溶けない．

④ 正　水素吸蔵合金はニッケル–水素電池の負極に用いられる．

⑤ 誤　亜鉛は鉄よりイオン化傾向が大きいので，傷がついても亜鉛が先に酸化され，鉄の腐食を防ぐ．

3－33　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 4

【解答】　③

【解説】

① 正　アは B（非金属），エは Al（金属）である．

② 正　イ（C）のダイヤモンドとオ（Si）の単体は，同じ形の共有結合の結晶である．

③ 誤　ケ（Ca）の $CaSO_4$ は水に溶けにくいが，ウ（Mg）の $MgSO_4$ は水に溶けやすい．

④ 正　カ（P）の P_4O_{10}，キ（S）の SO_2 などは酸性酸化物で，水と反応して酸を生じる．

⑤ 正　AgCl，AgBr，AgI はいずれも水に溶けにくい（AgF は溶ける）．

3－34　2016 年度　センター本試　第 3 問　問 5

【解答】　③

【解説】

① 正　過剰のアンモニア水で Zn^{2+} を $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ としてろ液に残し，$Al(OH)_3$ と $Fe(OH)_3$ だけを沈殿させる．

② 正　過剰の NaOH で $Al(OH)_3$ を $[Al(OH)_4]^-$ として溶かし，$Fe(OH)_3$（沈殿ア）と分ける．

③ 誤　ZnS は酸性では沈殿しないので，ろ液は塩基性のまま硫化水素を通じる．

④ 正　Fe^{3+} に $K_4[Fe(CN)_6]$ を加えると濃青色沈殿を生じる．

⑤ 正　$[Al(OH)_4]^-$ に塩酸を少しずつ加えると，両性水酸化物 $Al(OH)_3$ が沈殿する．

⑥ 正　沈殿ウは ZnS で，白色である．

3－35　2016 年度　センター追試　第 1 問　問 6

【解答】　⑥

【解説】

① 正　ケイ素は炭素と同じ 14 族元素である．

② 正　地殻中の元素の質量の割合は，酸素についでケイ素が多い．

③ 正　ケイ素の結晶はダイヤモンドと同じ構造で，正四面体形につながっている．

④ 正　ケイ素の単体は半導体で，太陽電池に用いられる．

⑤ 正　ケイ酸塩は陶磁器やガラスなどのセラミックスの原料である．

⑥ 誤　二酸化ケイ素は Si と O が共有結合で立体的につながった共有結合の結晶である．

3－36　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正　$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$ は発熱反応で，加熱剤に用いられる．

② 正　ルビーやサファイアは Al_2O_3 が主成分である．

③ 正　TiO_2 は光触媒としてはたらく．

④ 正　ヘリウムは水素についで密度が小さく，燃えないので飛行船に用いられる．

⑤ 誤　金は熱濃硫酸や硝酸にも溶けない．王水にだけ溶ける．

3－37　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正　遷移元素は錯イオンをつくるものが多い．

② 正　遷移元素のイオンや化合物は有色のものが多い．

③ 誤　遷移元素の最外殻電子は 1 個か 2 個で，族の番号とは一致しない．

④ 正　単体は融点が高く，密度が大きいものが多い．

⑤ 正　$K_2Cr_2O_7$（Cr は $+6$），$KMnO_4$（Mn は $+7$）などがある．

3－38　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 3

【解答】　①

【解説】

① 誤　水溶液を電気分解すると水が還元されて水素が発生するので，アルミニウムは得られない．Al_2O_3 の溶融塩電解でつくる．

② 正　ハロゲン化銀は感光性があり，光で分解して Ag が析出する．

③ 正　白金やニッケルは触媒に用いられる．

④ 正　鉛は密度が大きく，放射線の遮蔽材に用いられる．

⑤ 正　$2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$ で，強い光を出して燃える．

3－39　2016 年度　センター追試　第 3 問　問 6

【解答】　④

【解説】

① 正　A は SO_2（分子量 64）で，空気より重く水に溶けるので下方置換で捕集する．

② 正　$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$ で硫黄が析出する．

③ 正　SO_2 は還元剤として I_2 を I^- に還元するので，ヨウ素の色が消える．

④ 誤　SO_2 は水に溶けて亜硫酸となり，酸性を示す．

⑤ 正　濃硫酸中では水がほとんどないので，白色の無水硫酸銅 (Ⅱ) $CuSO_4$ が沈殿する．水に溶かすと青色になる．

3－40　2017 年度　センター本試　第 3 問　問 1

【解答】　①, ⑥

【解説】

① 誤 鉛は +2 と +4 の酸化数をとり，最大は +4 である（鉛蓄電池の正極 PbO_2）．

② 正 粘土は陶磁器やセメントの原料である．

③ 正 ソーダ石灰ガラスは非晶質（アモルファス）で，窓ガラスに用いられる．

④ 正 高純度の原料を精密に焼き固めたものをファインセラミックスという．

⑤ 正 銅は湿った空気中で緑青を生じる．

⑥ 誤 次亜塩素酸塩は強い**酸化作用**をもつので，殺菌剤や漂白剤に用いられる．

⑦ 正 $BaSO_4$ は水や酸に溶けにくく，X 線を通しにくいので造影剤に用いられる．

3－41　2017 年度　センター本試　第 3 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正 Fe（$FeCl_3$）を触媒とする塩素化でクロロベンゼンが得られる．

② 誤 ハーバー・ボッシュ法は，**高温・高圧**（約 500 °C，1×10^7〜3×10^7 Pa）で反応させる．

③ 正 接触法：SO_3 を濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし，希硫酸で薄めて濃硫酸にする．

④ 正 オストワルト法は，NH_3 を Pt 触媒で酸化して NO とし，NO_2 を経て硝酸を得る．

⑤ 正 三元触媒により，CO，炭化水素，NO_x が CO_2，H_2O，N_2 に変化する．

3－42　2017 年度　センター本試　第 3 問　問 3

【解答】　⑤

【解説】

① 正 HCl は水によく溶け，CO は溶けにくい．

② 正 CO_2 は石灰水と反応して除かれ，O_2 は反応しない．

③ 正 酸性の SO_2 は NaOH 水溶液に吸収され，N_2 は反応しない．

④ 正 濃硫酸は酸性の気体の乾燥剤で，Cl_2 を乾燥できる．

⑤ 誤 水に溶けにくいのは NO の方で，目的の NO_2 が水と反応して（$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$）失われてしまう．

3－43　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 1

【解答】　⑥

【解説】

① 正 CO は還元性があり，有毒である．

② 正 ZnO は酸とも強塩基とも反応する両性酸化物である．

③ 正 $2Ag^+ + 2OH^- \longrightarrow Ag_2O + H_2O$ で褐色の沈殿が生じる．

④ 正 銅を空気中で加熱すると CuO が生じるが，1000 °C 以上では Cu_2O が生じる．

⑤ 正 H_2O_2 は酸化剤としても還元剤としてもはたらく．

⑥ 誤 オゾンは**淡青色で特異臭**のある有毒な気体である．

3－44　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正 空気中の水分を吸って溶ける現象を潮解という．

② 正 アルミニウムは展性・延性に富み，電気をよく通す．

③ 正 $SiO_2 + 2C \longrightarrow Si + 2CO$ で単体が得られる．

④ 誤 P_4O_{10} は酸性の乾燥剤なので，**塩基性の気体（NH_3 など）の乾燥には使えない**．

⑤ 正 SO_2 の水溶液（亜硫酸）も H_2S の水溶液も弱酸性である．

⑥ 正 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$

3－45　2017 年度　センター追試　第 3 問　問 3

【解答】　①

【解説】

① 誤 セッコウは **$CaSO_4 \cdot 2H_2O$** で，Si を含まない．

② 正 赤鉄鉱は Fe_2O_3 で，O を含む．

③ 正 黄銅鉱は $CuFeS_2$ で，S を含む．

④ 正 氷晶石は Na_3AlF_6 で，F を含む．

⑤ 正 石灰石は $CaCO_3$ で，C を含む．

⑥ 正 ボーキサイトは $Al_2O_3 \cdot nH_2O$ で，Al を含む．

3－46　2018 年度　センター本試　第 3 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 ルビーやサファイアは，微量の不純物を含んだ**酸化アルミニウム** Al_2O_3 の結晶である．

② 正 凝固点降下を利用して，道路の凍結を防ぐ．

③ 正 TiO_2 は光触媒としてはたらき，有機物の汚れを分解する．

④ 正 高純度の SiO_2 からなる石英ガラスは光ファイバーに用いられる．

⑤ 正 ZnO は白色で，白色顔料（亜鉛華）に用いられる．

3－47　2018 年度　センター本試　第 3 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正　F_2 は冷暗所でも水素と爆発的に反応し，反応性が最も高い．

② 正　$SiO_2 + 6\,HF \longrightarrow H_2SiF_6 + 2\,H_2O$ と反応し，ガラスを腐食する．

③ 正　AgCl は $[Ag(NH_3)_2]^+$ となってアンモニア水に溶ける．

④ 誤　次亜塩素酸 HClO の塩素の酸化数は $+1$ である．最大の酸化数（$+7$）をもつのは**過塩素酸** $HClO_4$ である．

⑤ 正　I_2 は I^- と I_3^- をつくって溶け，褐色を呈する．

3－48　2018 年度　センター本試　第 3 問　問 3

【解答】　②

【解説】

① A は HCl（刺激臭），B は H_2S（腐卵臭）で，どちらも無臭ではない．

② HCl は $PbCl_2$（白），H_2S は PbS（黒）の沈殿を生じる．**共通する性質**である．

③ HCl は強酸だが，H_2S は弱酸でわずかしか電離しない．

④ 鉄を不動態にするのは濃硝酸などで，どちらの水溶液も鉄を不動態にしない．

【補足】

$NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow NaHSO_4 + HCl$（揮発性の酸の遊離），$FeS + H_2SO_4 \longrightarrow FeSO_4 + H_2S$（弱酸の遊離）である．

3－49　2018 年度　センター追試　第 3 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正　化学肥料は水に溶けて根から吸収される．

② 正　リン鉱石を硫酸で処理して過リン酸石灰をつくる．

③ 正　アンモニアソーダ法では $NaHCO_3$ とともに NH_4Cl が生じる．

④ 誤　窒素の質量の割合は，硫安 $(NH_4)_2SO_4$ が $28/132 \fallingdotseq 21\,\%$，硝安 NH_4NO_3 が $28/80 = 35\,\%$ で，**硝安の方が大きい**．

⑤ 正　KCl，K_2SO_4 は強酸と強塩基の塩で，水溶液は中性である．

⑥ 正　尿素はウェーラーが無機物から初めて合成した有機物である．

3－50　2018 年度　センター追試　第 3 問　問 2

【解答】　③, ⑦

【解説】

① 正　$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$（青）を加熱すると $CuSO_4$（白）になる．

② 正　テルミット反応 $2\,Al + Fe_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2\,Fe$ で多量の熱が出る．

③ 誤　KSCN で血赤色になるのは **Fe^{3+} だけ** である．

④ 正　ミョウバン $AlK(SO_4)_2 \cdot 12\,H_2O$ は複塩である．

⑤ 正　ナトリウムは灯油中に保存する．

⑥ 正　金は王水に溶ける．

⑦ 誤　$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$ なので，$Cr_2O_7^{2-}$ が生成するのは**酸性**にしたときである．

3－51　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正　貴ガスのアルゴンは反応性に乏しく，電球に封入される．

② 正　斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄は硫黄の同素体である．

③ 正　$4\,P + 5\,O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$

④ 正　陶磁器・ガラス・セメントなどをセラミックス（窯業製品）という．

⑤ 誤　銑鉄は炭素を約 $4\,\%$ 含み，鋼（約 0.02〜$2\,\%$）より炭素の割合が高い．

3－52　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正　いずれも価電子が少なく，陽イオンになりやすい．

② 正　アルカリ金属と Ca, Ba は常温の水と反応して水素を発生する．

③ 正　Li 赤，Na 黄，Ca 橙赤，Ba 黄緑の炎色反応を示す．

④ 誤　$CaCO_3$，$BaCO_3$ は水に**溶けにくい**（Li_2CO_3 も溶けにくい）．

3－53　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 3

【解答】　④

【解説】

① 正　$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ は深青色である．

② 正　$[Ag(NH_3)_2]^+$ は無色である．

③ 正　$[Fe(CN)_6]^{4-}$ と Fe^{3+} で濃青色沈殿を生じる．

④ 誤　$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ は**正四面体形**である（正方形は $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$）．

⑤ 正　配位数 6 の錯イオンは正八面体形である．

3－54　2019 年度　センター本試　第 3 問　問 4 a

【解答】　②

【解説】

① 誤 触媒（白金）を用いるのは反応 I（$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$）である．反応 II は触媒なしで進む．

② 正 $3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$ で，N の酸化数は $+4$ から $+5$ と $+2$ に変わる．NO_2 自身が酸化と還元を受ける．

③ 誤 NO は水に溶けにくい．

④ 誤 NO_2 は赤褐色の気体である．

⑤ 誤 硝酸は光や熱で分解しやすいので，褐色びんで保存する．

3－55　2019 年度　センター追試　第 3 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正 $S + O_2 \longrightarrow SO_2$

② 正 $2F_2 + 2H_2O \longrightarrow 4HF + O_2$

③ 正 $Ag + 2HNO_3 \longrightarrow AgNO_3 + H_2O + NO_2$

④ 誤 一酸化炭素は，ギ酸に濃硫酸を加えて加熱すると発生する（脱水作用：$HCOOH \longrightarrow CO + H_2O$）．

3－56　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 ニクロムは電気抵抗が大きいので，電流を流すと発熱し，電熱線に用いられる．

② 正 アルミニウムは熱伝導性がよく，表面の緻密な酸化被膜で内部が保護される．

③ 正 $CoCl_2$ は無水物が青色，水和物が淡赤色で，水分の検出に用いられる．

④ 正 ストロンチウムは紅色の炎色反応を示し，花火に用いられる．

3－57　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正 $2Ag^+ + 2OH^- \longrightarrow Ag_2O + H_2O$ で，褐色の Ag_2O が沈殿する．

② 正 $Cu(OH)_2$ が生じ，加熱すると黒色の CuO に変化する．

③ 誤 MnO_2 は H_2O_2 の分解（$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$）の触媒としてはたらく．自身は変化しない．

④ 正 SiO_2 は塩酸には溶けないが，フッ化水素酸には溶ける．

3－58　2020 年度　センター本試　第 3 問　問 4

【解答】　①

【解説】

① 誤 A は $Ca(OH)_2$ で，水に少し溶けてその水溶液は強い塩基性を示す（強塩基）．

② 正 B は $CaCO_3$ で，石灰石や大理石の主成分である．

③ 正 C は $Ca(HCO_3)_2$ で，水溶液から CO_2 が抜けると $CaCO_3$ が析出して鍾乳石ができる．

④ 正 D は CaO（生石灰）で，水と反応して発熱する．

3－59　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 ヨウ素は無極性分子で，水に溶けにくい（ヨウ化カリウム水溶液には溶ける）．

② 正 にがり（$MgCl_2$）で豆乳のタンパク質を凝固させて豆腐をつくる．

③ 正 クロムは表面に緻密な酸化被膜をつくり，さびを防ぐ．

④ 正 ケイ素はダイヤモンドと同じ結晶構造をもつ半導体である．

3－60　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正 Na_2O などは塩基性酸化物である．

② 正 CO_2，SO_2 などは酸性酸化物である．

③ 正 $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ のように，オキソ酸が生じる．

④ 誤 中心原子の酸化数が大きく，酸素原子が多いほど強い酸になる（$HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$）．

⑤ 正 Al_2O_3，ZnO などは両性酸化物である．

3－61　2020 年度　センター追試　第 3 問　問 4

【解答】　③, ⑥

【解説】

① 正 Li，Zn はいずれも水素よりイオン化傾向が大きい．

② 正 アルカリ金属の単体はやわらかく，ナイフで切れる．

③ 誤 $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ は白色だが，$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ は青色である．

④ 正 Ba^{2+}，Zn^{2+} になりやすい．

⑤ 正 Sn，Pb は $+2$，$+4$ の酸化数をとる．

⑥ 誤 Cu は熱濃硫酸に溶けて SO_2 を発生するが，Au は溶けない．

第 4 章　有機化合物

4.1　共通テスト

4－1　2021 年度 本試　第 4 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 ナフタレンを酸化バナジウム (V) を触媒として酸化すると，**無水フタル酸**が生成する（*o*–キシレンを酸化しても無水フタル酸が得られる）．

② 正 鉄を触媒とするハロゲン化（置換反応）でクロロベンゼンが生じる．

③ 正 濃硫酸によるスルホン化（置換反応）でベンゼンスルホン酸が生じる．

④ 正 ニッケルを触媒とする水素の付加でシクロヘキサンが生じる．

【補足】

ベンゼン環は安定なので，ふつうは置換反応を起こしやすく，付加反応は高温・高圧や光などの条件が必要である（H_2 の付加，光を当てた Cl_2 の付加によるヘキサクロロシクロヘキサン）．

4－2　2022 年度 本試　第 4 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 光を当てるとメタンの H が 1 個ずつ Cl に置き換わる置換反応が順に起こる．

② 正 ブロモベンゼンは分子量が大きく，分子間力が強いので沸点が高い．

③ 正 クロロプレンの付加重合体はクロロプレンゴム（合成ゴム）である．

④ 誤 臭素は三重結合の両端の炭素原子に付加するので，生成物は **1,1,2,2–テトラブロモプロパン** $CHBr_2-CBr_2-CH_3$ である．

4－3　2022 年度 本試　第 5 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正 二重結合は回転できないので，シス–トランス異性体が生じる．

② 正 環が 1 つ，二重結合が 1 つあるので，アルカン C_nH_{2n+2} より H が 4 個少ない C_nH_{2n-2} である．

③ 誤 三重結合の 2 つの炭素原子と，それに直接結合した原子は一直線上にある．1–ブチンでは C^1，C^2，C^3 は一直線上にあるが，C^4 は C^3 の正四面体の方向に結合しているので，**同一直線上にない**．

④ 正 ポリアセチレンは二重結合と単結合が交互に並んだ構造をもつ．

4－4　2022 年度 追試　第 4 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正 エチレンは水に溶けにくいので，水上置換で捕集する．

② 正 加熱をやめるとフラスコ内の圧力が下がり，水槽の水が逆流することがある．安全瓶はこれがフラスコに入るのを防ぐ．

③ 誤 エチレンの生成には 160 °C〜170 °C が必要で，水浴（100 °C まで）では届かない．温度計で反応液の温度を測りながら，**直接加熱**（または油浴で加熱）する．

④ 正 エタノールを一度に加えると反応液の温度が下がり，130 °C 前後ではジエチルエーテルが生成してしまうので，少しずつ加える．

【補足】

エタノールと濃硫酸の反応は温度で生成物が変わる．約 130 °C では分子間脱水でジエチルエーテル，約 170 °C では分子内脱水でエチレンが生じる．

4－5　2023 年度 本試　第 4 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正 フタル酸は 2 つのカルボキシ基がオルト位にあるので，加熱すると分子内で脱水して無水フタル酸になる．

② 誤 アニリンは弱塩基なので，塩酸には塩（アニリン塩酸塩）をつくって溶けるが，水酸化ナトリウム水溶液には**溶けない**．

③ 正 *o*–，*m*–，*p*– の 3 種類がある．

④ 正 アセチルサリチル酸はフェノール性ヒドロキシ基をもたないので，塩化鉄 (III) で呈色しない．

【補足】

サリチル酸（フェノール性 –OH あり）は呈色し，アセチルサリチル酸（–OH がアセチル化されている）は呈色しない．サリチル酸メチルは –OH が残っているので呈色する．

4－6　2023 年度 追試　第 4 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正 $HC{\equiv}CH + Br_2 \longrightarrow CHBr{=}CHBr$（1,2–ジブロモエチレン）．

② 正 酢酸の付加で酢酸ビニル $CH_2{=}CH-OCOCH_3$ が生じる．ポリ酢酸ビニルの原料である．

③ 誤 水が付加すると不安定なビニルアルコール $CH_2{=}CH-OH$ が生じ，すぐに異性化して**アセトアルデヒド** CH_3CHO になる．酢酸ではない．

④ 正 水素が 1 分子付加するとエチレン，さらに 1 分子付加するとエタンになる．

4－7　2023 年度　追試　第 4 問　問 2

【解答】　②

【解説】

$$C_6H_5-N_2Cl + C_6H_5-ONa \longrightarrow C_6H_5-N=N-C_6H_4-OH + NaCl$$

① 誤 塩化ベンゼンジアゾニウムは，アニリンの塩酸溶液に**亜硝酸ナトリウム** $NaNO_2$ を加えて，氷で冷やしながら反応させてつくる（ジアゾ化）．

② 正 上の反応式のとおり，塩化ナトリウムが生成する．

③ 誤 カップリングでは $-N=N-$ がそのまま残るので，窒素は発生**しない**．窒素が発生するのは，塩化ベンゼンジアゾニウムの水溶液を温めてフェノールが生じるときである．

④ 誤 アゾ基 $-N=N-$ をもつアゾ化合物は着色しており，p–ヒドロキシアゾベンゼンは**橙赤色**である．

4－8　2023 年度　追試　第 4 問　問 4 a

【解答】　④

【解説】

① 正 サリチル酸のフェノール性 $-OH$ がアセチル化される．

② 正 エステル化は可逆反応で，平衡に達する．

③ 正 ニトログリセリンは，グリセリンの 3 つの $-OH$ が硝酸とエステルをつくった硝酸エステルである．

④ 誤 塩基による加水分解（けん化）では，生じたカルボン酸が塩（CH_3COONa）になって逆反応が起こらないので，**不可逆**である．

4－9　2024 年度　追試　第 4 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正 ベンゼンにプロペンが付加してクメンが生じる．クメン法によるフェノール製造の第一段階である．

② 正 フェノールは臭素水と速やかに反応し，2,4,6–トリブロモフェノールの白色沈殿が生じる．

③ 正 アセチレン 3 分子が重合（三分子重合）してベンゼンが生じる．

④ 正 アニリンはさらし粉水溶液で酸化されて赤紫色を示す．アニリンの検出反応である．

⑤ 誤 スルホン酸はカルボン酸より強い酸である．酸の強さはスルホン酸 ＞ カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノールで，ベンゼンスルホン酸は安息香酸よりも**強い**酸である．

4－10　2025 年度　本試　第 4 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 アルコールの $-OH$ はナトリウムと反応して水素を発生する．

② 誤 フェノールは炭酸より**弱い**酸なので，炭酸水素ナトリウムと反応せず，二酸化炭素は発生**しない**．

③ 正 約 130 °C で濃硫酸と加熱すると，分子間で脱水してジエチルエーテルが生じる．

④ 正 アセトンは CH_3CO^- をもつので，ヨードホルム反応を示し，黄色の CHI_3 が生じる．

⑤ 正 フェノールはカルボン酸とは直接エステル化しにくいが，無水酢酸とは反応して酢酸フェニルを生じる．

【補足】

炭酸水素ナトリウムと反応して CO_2 を発生するのは，炭酸より強い酸（カルボン酸やスルホン酸）である．フェノールとカルボン酸を区別する方法として頻出である．

4－11　2025 年度　本試　第 4 問　問 4 a

【解答】　⑤

【解説】

① 正 $CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$ である．

② 正 酸素アセチレン炎は約 3000 °C に達し，溶接や金属の切断に使われる．

③ 正 ビニルアルコールを経てアセトアルデヒドが生じる．

④ 正 HCN が付加するとアクリロニトリル $CH_2=CH-CN$ が生じる．アクリル繊維の原料である．

⑤ 誤 ポリアセチレンは，**二重結合**と単結合が交互に並んだ高分子である．三重結合は付加重合で二重結合になる．

【補足】

ポリアセチレンにヨウ素などを加えると金属のように電気を通す（導電性高分子）．

4－12　2025 年度　追試　第 4 問　問 3 b

【解答】　④

【方針】

有機化合物では，O が増えるか H が減る変化が酸化，O が減るか H が増える変化が還元である．

【解説】

① 2–プロパノールは酸化されてアセトン $(CH_3)_2CO$ になる（H が減る）．**酸化される**．

② マルトースは還元性を示し，フェーリング液の Cu^{2+} を還元する．マルトース自身は**酸化される**．

③ ニトロベンゼンは水素で還元されてアニリン $C_6H_5NH_2$ になる（O が減り H が増える）．**還元される**．

④ 安息香酸とメタノールのエステル化で，安息香酸メチルと水が生じる．脱水縮合であり，**酸化も還元もされない**．

4－13　2026 年度 本試　第 4 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 正 ベンゼンスルホン酸ナトリウムを固体の NaOH と高温で融解させると（アルカリ融解），ナトリウムフェノキシドが生じる．

② 誤 クロロベンゼンを高温・高圧で NaOH 水溶液と反応させると，Cl が ONa に置き換わり，**ナトリウムフェノキシド** C_6H_5ONa が生じる．Cl は残らない．

③ 誤 ナトリウムフェノキシドに高温・高圧で CO_2 を反応させると，**サリチル酸ナトリウム**（$-ONa$ のオルト位に $-COO$ が入り，$-OH$ と $-COONa$ をもつ）が生じる．安息香酸ナトリウムではない．

④ 誤 サリチル酸に無水酢酸を作用させると，$-OH$ がアセチル化されて**アセチルサリチル酸**が生じる．サリチル酸メチルは，サリチル酸に**メタノール**と濃硫酸を作用させて得る．

4－14　2026 年度 追試　第 4 問　問 1 a

【解答】　④

【解説】

① どちらも常温・常圧で気体である（両方に当てはまる）．

② どちらも C=C をもち，その結合は回転できない（どちらにも当てはまらない）．

③ エチレンも，プロピレン $CH_2=CH-CH_3$（一方の炭素に H が 2 つ）もシス–トランス異性体をもたず，不斉炭素原子もない（両方に当てはまる）．

④ エチレンに臭素が付加すると CH_2Br-CH_2Br で不斉炭素原子はない．プロピレンでは $CH_2Br-CHBr-CH_3$ が生じ，中央の炭素は H，Br，CH_3，CH_2Br と結合した不斉炭素原子である．**プロピレンだけに当てはまる．**

⑤ どちらも C=C をもち，$KMnO_4$ に酸化されて赤紫色を消す（両方に当てはまる）．

4－15　2026 年度 追試　第 4 問　問 2

【解答】　④

【方針】

プロカインは，ベンゼン環に直接結合したアミノ基（芳香族アミン），エステル結合，第三級アミンの部分をもつ．

【解説】

① 正 アミノ基をもつので弱塩基性を示す．

② 正 エステル結合が NaOH 水溶液でけん化される．

③ 正 芳香族アミンの $-NH_2$ がジアゾ化され，ナトリウムフェノキシドとカップリングしてアゾ化合物（赤〜橙色）が生じる．

④ 誤 スズと濃塩酸は**還元剤**としてはたらき，$-NO_2$ を $-NH_2$ に変える（ニトロベンゼン ⟶ アニリン）．向きが逆である．

4－16　2026 年度 追試　第 4 問　問 3 a

【解答】　1① 2⑤ 3②

【解説】

ア　ベンゼン環をもつ異性体として，キシレンにはエチルベンゼン，クレゾールにはベンジルアルコールとアニソール（メチルフェニルエーテル）がある．ジクロロベンゼンには o，m，p 以外にない．

イ　p–ジクロロベンゼンは昇華性があり，衣類の防虫剤に使われる．

ウ　クレゾールはフェノール類なので，NaOH と中和して塩をつくる．キシレンとジクロロベンゼンは酸性を示さない．

キシレンはア，クレゾールはアとウ，ジクロロベンゼンはイである．

4－17　2026 年度 追試　第 4 問　問 3 b

【解答】　④

【解説】

① 誤 構造異性体どうしは分子の形が違うので，沸点・融点は**異なる**（p–キシレンの融点は特に高い）．

② 誤 酸化するとフタル酸・イソフタル酸・テレフタル酸が生じるが，分子内で脱水して酸無水物になるのは，カルボキシ基が隣り合った**フタル酸（オルト）だけ**である．

③ 誤 クレゾールはいずれもフェノール性 $-OH$ をもつので，3 種類とも無水酢酸と反応して酢酸エステルを生じる．

④ 正 3 種類ともフェノール性 $-OH$ をもつので，塩化鉄 (Ⅲ) 水溶液で呈色する．

4.2　センター試験

4－18　2015 年度 センター本試　第 4 問　問 1

【解答】　①，⑤

【解説】

① 正 2–ブタノール $CH_3-C^*H(OH)-CH_2-CH_3$ は不斉炭素原子をもつので，鏡像異性体が存在する．

② 誤 2–プロパノールの脱水で生じるアルケンは**プロペン 1 種類**だけである．

③ 誤 スチレン $C_6H_5-CH=CH_2$ は二重結合の一方の炭素に H が 2 個つくので，幾何異性体は**存在しない**．

④ 誤 異性体は分子式が同じなので，分子量は**必ず等しい**．

⑤ 正 C_3H_8O はアルコールとエーテルだけである．カルボニル基をもつには C_3H_6O のように H が 2 個少ない必要がある．

4－19　2015 年度　センター本試　第 4 問　問 3

【解答】　④

【解説】

① 正　アルデヒド R−CHO を還元すると第一級アルコール R−CH_2OH になる．

② 正　アルデヒドは還元性をもち，銀鏡反応で銀が析出する．

③ 正　CH_3CHO を酸化すると酢酸 CH_3COOH になる．

④ 誤　メタノールを酸化すると**ホルムアルデヒド** HCHO が生じる．アセトアルデヒドはエタノールの酸化で生じる．

⑤ 正　$PdCl_2$・$CuCl_2$ を触媒とするエチレンの酸化（ヘキスト–ワッカー法）でアセトアルデヒドが得られる．

4－20　2015 年度　センター追試　第 4 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正　アニリンを二クロム酸カリウムなどで酸化するとアニリンブラックが得られる．

② 正　エタノールの沸点（78 °C）は水より低い．

③ 正　エチレングリコールは −OH を 2 個もち，水に溶けやすい．

④ 誤　ニトログリセリンはグリセリンの硝酸エステルで，ベンゼン環をもたないので**芳香族化合物ではない**．

⑤ 正　酢酸エチルは芳香をもつ液体である．

4－21　2015 年度　センター追試　第 4 問　問 3

【解答】　②

【解説】

① 誤　$CH_2{=}CH_2 + HCl \longrightarrow CH_3CH_2Cl$ で，生成するのは**クロロエタン**である．塩化ビニルはアセチレンに HCl を付加して得る．

② 正　$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$ で，1,2–ジブロモエタンが生成する．

③ 誤　$CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$ で，生成するのは**アセチレン**である．

④ 誤　水素 2 mol が付加すると**エタン**になる．

⑤ 誤　アセチレンに水が付加すると，ビニルアルコールを経て**アセトアルデヒド**が生成する．

4－22　2016 年度　センター本試　第 4 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正　単結合 ＞ 二重結合 ＞ 三重結合の順に短くなる．

② 正　単結合は結合を軸として回転できる．

③ 正　二重結合は回転できないので，シス–トランス異性体が生じうる．

④ 正　アセチレン H−C≡C−H は直線形の分子である．

⑤ 誤　シクロヘキサンの炭素原子は正四面体形の結合をつくるので，いす形などの折れ曲がった構造をとり，**同一平面上にはない**．

4－23　2016 年度　センター本試　第 4 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正　臭素化で 2,4,6–トリブロモフェノールが生じ，C−Br 結合ができる．

② 誤　混酸による反応は**ニトロ化**で，新しくできるのは**C−N** 結合である（2,4,6–トリニトロフェノール）．

③ 正　アセチル化で酢酸フェニルが生じ，フェノールの O とアセチル基の C の間に C−O 結合ができる．

④ 正　コルベ・シュミット反応で環に −COONa が結合し，C−C 結合ができる．

⑤ 正　ジアゾカップリングで −N=N− が環に結合し，C−N 結合ができる．

4－24　2016 年度　センター追試　第 4 問　問 1

【解答】　⑥

【解説】

① 正　グルコースのアルコール発酵でエタノールが得られる．

② 正　エタノールは水と任意の割合で混じりあう．

③ 正　$2\,C_2H_5OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,C_2H_5ONa + H_2$

④ 正　第一級アルコールを酸化するとアルデヒドが生じる．

⑤ 正　$CH_3CH(OH)^-$ をもつので，ヨードホルム反応を示す．

⑥ 誤　エタノールは還元性をもたないので，フェーリング液を**還元しない**．

4－25　2016 年度　センター追試　第 4 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正　ジアゾ化には $NaNO_2$ と塩酸を用い，5 °C 以下で行う．

② 誤　塩化ベンゼンジアゾニウムは水と反応すると，窒素を発生してフェノールを生じる．

③ 正　アセチル化でアセトアニリド（アミド結合をもつ）が生じる．

④ 正　アニリンはさらし粉水溶液で赤紫色を呈する．

⑤ 正　アゾ基 −N=N− には窒素原子間の二重結合がある．

4－26　2016 年度　センター追試　第 4 問　問 5

【解答】　②

【解説】

① 正　ベンゼン（密度約 0.88 g/cm^3）は混酸と混じらず，上層になる．

② 誤　生成したニトロベンゼン（A，分子量 123）は水より密度が大きい（約 1.2 g/cm^3）ので，**下層**に分離する．

③ 正　ニトロ化は置換反応である．

④ 正　ニトロベンゼンは特有のにおい（アーモンド臭）をもつ．

⑤ 正　ニトロベンゼンは水に溶けにくく，有機溶媒によく溶ける．

4－27　2017 年度　センター本試　第 4 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 エチレンに水が付加するとエタノールが生じるが，アセチレンに水が付加すると**アセトアルデヒド**が生じる（ビニルアルコールを経る）．

② 正 エチレンはポリエチレン，アセチレンはポリアセチレンになる．

③ 正 どちらも十分な水素が付加するとエタンになる．

④ 正 エチレンは平面形，アセチレンは直線形なので，すべての原子が同じ平面上にある．

⑤ 正 どちらも水に溶けにくいので，水上置換で捕集できる．

4－28　2017 年度　センター追試　第 4 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 ベンゼンの炭素原子間の結合は単結合と二重結合の中間なので，エチレンの二重結合より**長い**．

② 正 ベンゼン環は安定で付加反応を起こしにくいが，エチレンは付加反応を起こしやすい．

③ 正 $2\,C_2H_5OH + 2\,Na \longrightarrow 2\,C_2H_5ONa + H_2$

④ 正 酸の強さは，カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノールである．

⑤ 正 アニリン塩酸塩は弱塩基と強酸の塩で，水溶液は酸性を示す．

4－29　2018 年度　センター本試　第 4 問　問 3

【解答】　④

【解説】

① 正 アセトン CH_3COCH_3 は常温で無色の液体である．

② 正 極性が大きく，水と任意の割合で混じりあう．

③ 正 第二級アルコールである 2–プロパノールを酸化するとアセトンが得られる．

④ 誤 アセトンはケトンで**還元性がない**ので，フェーリング液を還元しない．

⑤ 正 CH_3CO^- をもつので，ヨードホルム反応で黄色の CHI_3 を生じる．

4－30　2018 年度　センター追試　第 4 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 トルエンは無極性に近く，**水にはほとんど溶けない**（エタノールには溶ける）．

② 正 ベンゼンは炭素の割合が大きく，すすを出して燃える．

③ 正 $C_6H_6 + 3\,H_2 \longrightarrow C_6H_{12}$（Ni などの触媒）

④ 正 メタンは正四面体形の分子である．

⑤ 正 プロペン $CH_2{=}CH{-}CH_3$ は二重結合を 1 つもつ．

4－31　2018 年度　センター追試　第 4 問　問 3

【解答】　⑥

【解説】

a 誤 ホルムアルデヒドは常温で**気体**である（メタノールは液体）．

b 誤 銀鏡反応を示すのはアルデヒドのホルムアルデヒドだけで，メタノールは示さない．

c 正 どちらも水によく溶ける．

d 正 どちらも酸化するとギ酸 HCOOH を生じる．

共通するのは c，d である．

4－32　2019 年度　センター本試　第 4 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正 ベンゼンは常温で無色の液体である．

② 正 無極性分子で，水に溶けにくい．

③ 正 炭素原子間の結合はすべて等しく，単結合と二重結合の中間の長さである．

④ 正 キシレンには *o*–，*m*–，*p*–の構造異性体がある．

⑤ 誤 鉄粉を触媒とすると**置換反応**が起こり，クロロベンゼン C_6H_5Cl が生じる．$C_6H_6Cl_6$ は光を当てたときの付加反応で生じる．

4－33　2019 年度　センター追試　第 4 問　問 3

【解答】　⑤

【解説】

① 正 ギ酸はホルミル基（アルデヒド基）をもち，還元性を示す．

② 正 飽和脂肪酸 $C_{17}H_{35}COOH$ より H が 6 個少ないので，C＝C は 3 個である．

③ 正 乳酸は不斉炭素原子をもつ．

④ 正 セッケンは乳化作用で油汚れを落とす．

⑤ 誤 分子内で脱水して酸無水物をつくるのは，2 つの −COOH が同じ側にある**マレイン酸（シス形）だけ**である．

4－34　2020 年度　センター本試　第 4 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 メタンは正四面体形で，4 本の C－H 結合の長さは等しい．

② 正 単結合（エタン）は二重結合（エテン）より長い．

③ 正 炭素原子は正四面体形の結合をつくるので，プロパンの炭素鎖は折れ線状になる．

④ 誤 シクロアルカンは環を 1 つもつので，一般式は $\mathbf{C}_n\mathbf{H}_{2n}$ である．

4 – 35　2020 年度　センター本試　第 4 問　問 5 a

【解答】　③

【解説】

① 正 濃硫酸はエステル化の触媒としてはたらく.

② 正 未反応の酢酸と硫酸が $NaHCO_3$ と反応して CO_2 が発生する.

③ 誤 酢酸エチルは水に溶けにくく，水より密度が小さいので**上層**として得られる.

④ 正 酢酸エチルは果実のような芳香をもつ液体である.

4 – 36　2020 年度　センター追試　第 4 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正 セッケンは弱酸と強塩基の塩なので，水溶液は塩基性を示す.

② 正 油脂を NaOH でけん化して得る.

③ 正 ミセルでは親水基を外側（水側）に向ける.

④ 正 界面活性剤として水の表面張力を下げる.

⑤ 誤 硬水中では Ca^{2+} と水に溶けにくい塩をつくるので，洗浄力が**低下する**.

第 5 章　天然有機化合物と高分子化合物

5.1　共通テスト

5－1　2021 年度 本試　第 4 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正 油脂 1 mol のけん化には KOH 3 mol が必要である．油脂 1 g の物質量は分子量が小さいほど大きいので，けん化価が大きいほど平均分子量は小さい．

② 正 ヨウ素価は C＝C の数の目安である．乾性油は不飽和度が大きく，空気中で C＝C が酸化されて固まる．

③ 誤 硬化油は，液体の油脂の C＝C に，ニッケルを触媒として**水素を付加**させてつくる．酸化ではない．

④ 正 油脂はグリセリン 1 分子と高級脂肪酸 3 分子のエステルである．

5－2　2021 年度 本試　第 4 問　問 4

【解答】　①

【解説】

① 誤 ナイロン 6 は ε–カプロラクタムの開環重合でつくられ，繰り返し単位 $-[NH-(CH_2)_5-CO]-$ の中のアミド結合は**一つ**である．二つもつのはナイロン 66 である．

② 正 ポリ酢酸ビニルを加水分解（けん化）すると，ポリビニルアルコールが生じる．

③ 正 尿素樹脂は，尿素とホルムアルデヒドの付加縮合でできる立体網目状の熱硬化性樹脂である．

④ 正 加硫により，硫黄原子がゴム分子どうしを架橋して弾性が向上する．

⑤ 正 PET はペットボトル（樹脂）にも衣料（繊維）にも使われる．

5－3　2022 年度 本試　第 4 問　問 3

【解答】　⑤

【解説】

① 正 側鎖どうしのジスルフィド結合，イオン結合，水素結合などで三次構造が決まる．

② 正 熱や強酸で水素結合などが切れ，高次構造が壊れるのが変性である．

③ 正 トリアセチルセルロースを部分的に加水分解してジアセチルセルロースとし，アセトンに溶かして紡糸する．

④ 正 天然ゴム（ポリイソプレン）は二重結合が空気中の酸素やオゾンで酸化され，劣化する．

⑤ 誤 ポリ乳酸は乳酸 1 種類になるが，PET はテレフタル酸とエチレングリコールの **2 種類**になる．

5－4　2022 年度 追試　第 4 問　問 4 a

【解答】　③

【解説】

① 正 $CH_2=CHCl$ の二重結合が開いて付加重合する．

② 正 ポリ塩化ビニルは鎖状の高分子で，熱可塑性樹脂である．

③ 誤 C_2H_3Cl で表される構造は $CH_2=CHCl$ だけで，構造異性体は**存在しない**（シス–トランス異性体もない）．

④ 正 $HC\equiv CH + HCl \longrightarrow CH_2=CHCl$ である．

5－5　2023 年度 本試　第 4 問　問 3

【解答】　④

【解説】

① 正 セルロースは –OH を多くもち，分子内・分子間で水素結合をつくるので，丈夫で水に溶けにくい．

② 正 A と T，G と C が水素結合で塩基対をつくる．

③ 正 ペプチド結合の C＝O と N–H の間の水素結合で，α–ヘリックスや β–シートができる．

④ 誤 ポリプロピレンは炭素と水素だけからなり，O–H や N–H をもたないので，水素結合は**形成されない**．分子間にはたらくのはファンデルワールス力である．

5－6　2023 年度 追試　第 5 問　問 3

【解答】　①

【方針】

水が樹脂に吸収される原動力は，樹脂の内側と外側のイオン濃度の差による浸透圧である．

【解説】

① 正 NaCl 水溶液では外側にもイオンがあるので，内外のイオン濃度の差が小さくなり，浸透圧も小さくなる．吸収される水の量は純水より少ない．

② 誤 ①と逆である．

③ 誤 外側のイオン濃度によって浸透圧が変わるので，同じにはならない．

④ 誤 架橋は共有結合なので，NaCl 水溶液に浸しても切れない．

【補足】

紙おむつに使われる高吸水性樹脂は，純水なら自重の数百倍以上の水を吸うが，尿のようにイオンを含む液体では吸収量が大きく下がる．

5－7　2024 年度 本試　第 4 問　問 2

【解答】　①

【解説】

① 誤 アミロペクチンは枝分かれの多い構造で，冷水にも温水にも溶けにくい．温水に溶けやすいのはアミロースである．

② 正 アクリル繊維はアクリロニトリルを主成分とする付加重合体である．

③ 正 加硫で硫黄原子による架橋構造ができる．

④ 正 レーヨンは，セルロースをいったん溶かしてから繊維状に再生させた再生繊維である．

5－8　2024 年度 本試　第 4 問　問 3

【解答】　⑦

【方針】

図のトリペプチドは，左からチロシン（ベンゼン環をもつ），アラニン，システインがつながったもので，末端にアミノ基をもち，ペプチド結合を 2 つもつ．

【解説】

ア 正 ニンヒドリン反応はアミノ基に反応して赤紫～青紫色になる．末端に $-NH_2$ があるので反応する．

イ 正 キサントプロテイン反応はベンゼン環のニトロ化による呈色（黄色→橙黄色）である．チロシンのベンゼン環があるので反応する．

ウ 正 ビウレット反応はペプチド結合を 2 つ以上もつ（トリペプチド以上の）ペプチドで赤紫色を示す．トリペプチドなので反応する．

【補足】

システインの −SH は，NaOH 水溶液と加熱した後に酢酸鉛 (Ⅱ) 水溶液を加えると，PbS の黒色沈殿で検出できる（硫黄の検出反応）．

5－9　2024 年度 本試　第 4 問　問 4 a

【解答】　②

【解説】

① 正 グリコシド結合は，酸を触媒として加熱すると加水分解される（スクロースやデンプンの加水分解と同じ）．

② 誤 サリシンでは，グルコースの還元性を示す部分（1 位の炭素原子の −OH）がサリチルアルコールとグリコシド結合しており，鎖状構造になれない．そのため還元性がなく，銀鏡反応を示さない．

③ 正 ナトリウムフェノキシドに高温・高圧で CO_2 を反応させてサリチル酸ナトリウムとし，酸を加えてサリチル酸を得る．

④ 正 サリチル酸メチルは消炎鎮痛剤として湿布薬などに使われる．

5－10　2024 年度 追試　第 4 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正 合成高分子は重合度の異なる分子の集まりなので，分子量は平均分子量で表す．

② 正 合成高分子の固体は，分子鎖が規則正しく並んだ結晶部分と，不規則な非結晶部分からなる．

③ 正 ポリメタクリル酸メチル（アクリル樹脂）は結晶化しにくく，透明度が高いので有機ガラスに用いられる．

④ 誤 1,4 位で付加重合すると，2 位と 3 位の炭素の間に新しく二重結合ができる（$-[CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2]-$）．ポリイソプレン分子中に二重結合は存在する．

5－11　2024 年度 追試　第 4 問　問 4 a

【解答】　②

【解説】

① 正 界面活性剤は水の表面張力を下げるので，水が繊維のすき間に入り込みやすくなる．

② 誤 硬水中では，セッケンの陰イオンが Ca^{2+} や Mg^{2+} と水に溶けにくい塩をつくるので，洗浄力が低下する．

③ 正 陽イオン界面活性剤は，負に帯電した髪や繊維の表面に吸着して，帯電防止や柔軟効果を与える．

④ 正 油分を疎水基で内側に取り込んだミセルが水中に分散する（乳化）．

【補足】

合成洗剤（アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど）は，カルシウム塩も水に溶けるので硬水中でも洗浄力が落ちにくい．また水溶液は中性である（セッケンは弱塩基性）．

5－12　2024 年度 追試　第 5 問　問 3 b

【解答】　④

【方針】

$\dfrac{4}{m+n+2}$ は，主鎖の原子（C と N）の数に対する水素結合に関わる原子の割合で，主鎖の同じ長さ当たりのアミド結合の多さを表す．図 2 では，この値が大きいほど融点が高い．

【解説】

① m が同じでも n が変われば $\dfrac{4}{m+n+2}$ が変わり，融点も変わる．読み取れる．

② 同じ長さ当たりのアミド結合が多いほど $\dfrac{4}{m+n+2}$ が大きく，融点が高い．読み取れる．

③ $m+n$ が大きいほど $\dfrac{4}{m+n+2}$ が小さく，融点は低い．読み取れる．

④ 図 1・図 2 には重合度についての情報はなく，重合度と融点の関係は読み取れない．

【補足】

「読み取れないもの」を選ぶ問題では，内容が化学的に正しいかどうかではなく，図から判断できるかどうかで選ぶ．

5－13　2025 年度 本試　第 4 問　問 3

【解答】　④

【解説】

① 正　ペプチド結合の C=O と N−H の間の水素結合で，α–ヘリックスや β–シートができる．

② 正　結晶中のアミノ酸は $-NH_3^+$ と $-COO^-$ をもつ双性イオンで，イオン結晶に近いので融点が高い．

③ 正　α–グルコース，β–グルコース（環状）と鎖状構造の 3 種類が平衡状態にある．

④ 誤　フルクトース（ケトース）とグルコース（アルドース）は，分子式は同じ $C_6H_{12}O_6$ だが原子のつながり方が違う**構造異性体**である．

5－14　2025 年度 追試　第 3 問　問 3

【解答】　①

【解説】

① 誤　ポリ酢酸ビニルは，酢酸ビニルが付加重合した鎖状の高分子で，**熱可塑性樹脂**である（接着剤やチューインガムのベースに使われる）．

② 正　アラミド繊維（芳香族ポリアミド）は，強度や耐熱性に優れ，防弾チョッキなどに使われる．

③ 正　メラミン樹脂は，メラミンとホルムアルデヒドの付加縮合でつくる熱硬化性樹脂である．

④ 正　シリコーンゴムの主鎖は Si−O の繰り返しで，C=C をもたない．そのため耐熱性・耐候性が高い．

5－15　2025 年度 追試　第 3 問　問 5 a

【解答】　③

【解説】

① 誤　分子量 172，200，228 の融点は約 32 °C，43 °C，54 °C で，n が 2 増えるごとに約 11 K ずつ高くなる．

② 誤　$CH_3(CH_2)_{20}COOH$ は分子量 340 で，図 1 の最大（分子量 312，約 75 °C）より大きい．融点は 75 °C より**高い**と予想される．

③ 正　図 2 では，0 → 1 で約 70 °C → 13 °C と大きく下がるが，1 → 2，2 → 3 の低下は小さい．

④ 誤　$C_{17}H_{31}COOH$（リノール酸，二重結合 2 個）の融点は約 −5 °C で，常温では**液体**である．

【補足】

シス形の二重結合があると炭化水素基が折れ曲がり，分子どうしが密に並べなくなるので融点が大きく下がる．不飽和脂肪酸を多く含む油脂が常温で液体（脂肪油）になるのはこのためである．

5－16　2026 年度 本試　第 4 問　問 4

【解答】　④

【解説】

① 正　単糖の −OH どうしが脱水縮合してできる C−O−C をグリコシド結合という．

② 正　デンプンをアミラーゼで加水分解するとマルトースが生じる．

③ 正　トレハロースは 2 分子の α–グルコースが還元性を示す部分（1 位の炭素原子）どうしで結合しているので，還元性がない（スクロースも同じ理由で還元性がない）．

④ 誤　アミロースは，多数の **α–グルコース**が α–1,4–グリコシド結合でつながったらせん構造をもつ．β–グルコースからなるのはセルロースである．

⑤ 正　もち米のデンプンはほぼアミロペクチンだけからなる（うるち米はアミロースを約 20 % 含む）．

5－17　2026 年度 本試　第 4 問　問 5 a

【解答】　⑥

【解説】

ア 誤　構造式中のアミド結合（−CO−NH−）は，グルタミン酸の側鎖のカルボキシ基とシステインのアミノ基の間，システインとグリシンの間の**二つ**である．

イ 正　カルボキシ基が 2 つ，アミノ基が 1 つあるので，水溶液は酸性を示す．

ウ 正　−SH どうしが酸化されてできる −S−S− 結合をジスルフィド結合という．

【補足】

グルタチオンは −SH が酸化されやすいので，自身が酸化されることで体内の活性酸素などを還元し，細胞を守っている．

5.2　センター試験

5－18　2015 年度 センター本試　第 5 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正　エチレン $CH_2=CH_2$ の付加重合でつくる．

② 正　スチレンの付加重合体で，側鎖にベンゼン環をもつ．

③ 誤　フェノール樹脂は立体網目構造をもつ**熱硬化性樹脂**である．

④ 正　アクリロニトリルの付加重合体で，アクリル繊維の主成分である．

⑤ 正　尿素樹脂・メラミン樹脂はアミノ基をもつ化合物とホルムアルデヒドからつくるアミノ樹脂である．

5－19　2015 年度　センター本試　第 6 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正　グリコーゲンは α–グルコースが多数縮合した，枝分かれの多い多糖である．

② 正　水溶液中では，α 形・β 形の環状構造と鎖状構造が平衡にある．

③ 誤　枝分かれが多いのは**アミロペクチン**である．アミロースはほとんど枝分かれのない直鎖状である．

④ 正　DNA の糖はデオキシリボース，RNA の糖はリボースである．

⑤ 正　核酸の塩基（A，G，C，T，U）は窒素を含む環状構造をもつ．

5－20　2015 年度　センター追試　第 5 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正　フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂は網目状構造をもつ．

② 正　合成高分子は重合度の異なる分子の集まりで，平均分子量で表す．

③ 誤　合成高分子は結晶部分と**非結晶部分の両方をもつ**．

④ 正　分子量や結晶化の程度が一定でないので，明確な融点を示さない（軟化点を示す）．

⑤ 正　熱可塑性樹脂は加熱するとやわらかくなり，成形しやすい．

5－21　2015 年度　センター追試　第 5 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正　カプロラクタムの開環重合でナイロン 6 ができる．

② 正　テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合で PET ができる．

③ 誤　ビニルアルコールは不安定で存在しないので，ポリ酢酸ビニルを**けん化**してポリビニルアルコールをつくる．

④ 正　スチレンとブタジエンの共重合で SBR ができる．

⑤ 正　フェノールとホルムアルデヒドの付加縮合でフェノール樹脂ができる．

5－22　2015 年度　センター追試　第 6 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正　グルコース $C_6H_{12}O_6$ は −OH を 5 個もつ（環状構造）．

② 正　結晶中のグルコースは六員環構造をとる．

③ 正　分子式が同じ $C_6H_{12}O_6$ で，構造が異なる．

④ 誤　セルロースのグルコース単位 $C_6H_{10}O_5$ の −OH は **3 個**である（$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$）．

⑤ 正　β–グルコースがつながったセルロースは直線状の構造をとる．

5－23　2015 年度　センター追試　第 6 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正　核酸の単量体は，塩基・糖・リン酸からなるヌクレオチドである．

② 正　糖の −OH とリン酸の間で脱水縮合してつながる．

③ 誤　RNA の塩基は A，G，C，U の **4 種類**である．

④ 正　DNA の塩基は A，G，C，T の 4 種類である．

⑤ 正　A と T，G と C が水素結合で塩基対をつくる．

5－24　2016 年度　センター本試　第 5 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 正　ポリ乳酸などの生分解性高分子は，微生物によって分解される．

② 正　陰イオン交換樹脂は OH^- を放出してはたらくので，強塩基で処理すると再生できる．

③ 誤　硫黄を加えて加熱（加硫）すると，分子間に架橋ができて弾性が**大きく**なる．

④ 正　PET はポリエステル繊維として衣料に，また容器にも用いられる．

⑤ 正　ポリアクリル酸ナトリウムを架橋した高吸水性樹脂は，紙おむつに用いられる．

5－25　2016 年度　センター本試　第 5 問　問 2

【解答】　①

【解説】

① 誤　マルトースは 2 分子のグルコースが脱水縮合したものなので，分子式は **$C_{12}H_{22}O_{11}$** である．

② 正　転化糖はグルコースとフルクトースの混合物で，還元性を示す．

③ 正　α 形と β 形は 1 位の炭素原子の立体配置が異なる立体異性体である．

④ 正　どちらも $C_6H_{12}O_6$ で，原子のつながり方が異なる構造異性体である．

⑤ 正　鎖状構造の不斉炭素原子は 4 個，環状構造では 1 位の炭素原子も不斉炭素原子になり 5 個である．

5－26　2016 年度　センター追試　第 5 問　問 2

【解答】　⑥

【解説】

① 正 絹の主成分はフィブロインというタンパク質である．

② 正 α–ヘリックスや β–シートは，ペプチド結合間の水素結合で保たれる．

③ 正 変性は熱や酸などで立体構造が変わることによる．

④ 正 糖を含む糖タンパク質（複合タンパク質）がある．

⑤ 正 タンパク質は分子が大きく，水溶液はコロイド溶液になる．

⑥ 誤 ペプチド結合 –CO–NH– は**C–N結合**を含み，O–N結合は含まない．

5－27　2017 年度　センター本試　第 5 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 誤 ナイロン 6 はカプロラクタムの**開環重合**でつくる．水がとれる反応ではないので，脱水縮合した構造とはいえない．

② 正 尿素とホルムアルデヒドの付加縮合で，水がとれてつながる．

③ 正 デンプンはグルコースが脱水縮合（グリコシド結合）した構造をもつ．

④ 正 エチレングリコールとテレフタル酸の縮合重合で，水がとれてエステル結合ができる．

5－28　2017 年度　センター本試　第 5 問　問 2

【解答】　②

【解説】

① 正 2 種類以上の単量体からなる重合体を共重合体という．

② 誤 合成高分子は分子量の異なる分子の集まりで，その分子量の**平均値**を平均分子量という．

③ 正 デンプンは分子 1 個でコロイド粒子の大きさになる（分子コロイド）．

④ 正 共通する塩基は A，G，C の 3 種類である（DNA は T，RNA は U をもつ）．

5－29　2017 年度　センター追試　第 5 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 アクリル繊維はアクリロニトリルを主な原料とする．

② 誤 綿の主成分は**セルロース**である．

③ 正 ポリプロピレンは繊維としても用いられる．

④ 正 セルロースを溶かして再生させた繊維をレーヨンという．

5－30　2017 年度　センター追試　第 5 問　問 2

【解答】　④

【解説】

① 正 生ゴムは二重結合の部分が空気中の酸素で酸化され，弾性を失う．

② 正 ペプシンの最適 pH は約 2 で，中性付近でない．

③ 正 メタクリル酸メチルの付加重合でつくる．

④ 誤 低密度ポリエチレンは枝分かれが多く，高密度ポリエチレンより結晶部分が**少ない**．

5－31　2018 年度　センター本試　第 5 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 ポリビニルアルコールをホルムアルデヒドでアセタール化してつくる．

② 誤 ポリ酢酸ビニルは側鎖に**エステル結合**（$-OCOCH_3$）をもち，カルボキシ基はもたない．

③ 正 塩化ビニル $CH_2=CHCl$ の付加重合でつくる．

④ 正 テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合体で，エステル結合をもつ．

5－32　2018 年度　センター本試　第 5 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正 低密度（結晶性が低い）ポリエチレンは，透明でやわらかい．

② 正 球状タンパク質には水に溶けるものが多く，繊維状タンパク質は溶けにくいものが多い．

③ 誤 アミロースはらせん構造の中にヨウ素を取り込み，ヨウ素デンプン反応で**青色（濃青色）**を示す．

④ 正 ポリアセチレンにヨウ素を添加すると，電気伝導性が大きくなる（導電性高分子）．

5－33　2018 年度　センター本試　第 7 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正 α–ヘリックスは，ペプチド結合の C=O と N–H の間の水素結合で保たれる．

② 正 システインの –SH どうしが酸化されて S–S 結合をつくる．

③ 正 アミノ酸以外に糖やリン酸などを含むものを複合タンパク質という．

④ 正 ケラチンやコラーゲンなどの繊維状タンパク質では，ポリペプチド鎖が束になっている．

⑤ 誤 熱による変性は立体構造が壊れる変化で，一般に冷却しても**元に戻らない**．

5－34　2018 年度　センター追試　第 6 問　問 1

【解答】　③

【解説】

① 誤 スチレン–ブタジエンゴムのように，二重結合を**一つしかもたないスチレンなどとの共重合でつくる合成ゴムもある**．

② 誤 マテリアルリサイクルでは，プラスチックを**加熱・融解して**再び成形する．

③ 正 ポリメタクリル酸メチルは透明度が高く，有機ガラスとよばれる．

④ 誤 フェノール樹脂は**電気を通さず**，電気絶縁材料に用いられる．

5－35　2018 年度　センター追試　第 7 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 デンプンは α–グルコースの縮合重合体で，らせん構造をもつ．

② 正 デンプンは希硫酸で加熱すると加水分解されてグルコースになる．

③ 正 セルロースは β–グルコースの縮合重合体で，直線状である．

④ 誤 再生繊維はセルロースを溶かして再生させたものなので，繰り返し単位は**セルロースと同じ**である．

5－36　2019 年度　センター本試　第 5 問　問 2

【解答】　③

【解説】

① 正 トリアセチルセルロースの一部のエステル結合を加水分解してジアセチルセルロースとし，紡糸する．

② 正 ビスコースを希硫酸中に押し出してセルロースを再生させ，膜状にしたものがセロハンである．

③ 誤 木綿は**セルロース**からなる繊維である．タンパク質からなるのは絹や羊毛である．

④ 正 ラテックスに酸を加えて凝固させたものが生ゴムである．

5－37　2019 年度　センター本試　第 7 問　問 1

【解答】　⑤

【解説】

① 正 単糖どうしの脱水縮合でできる C–O–C をグリコシド結合という．

② 正 どちらも $C_{12}H_{22}O_{11}$ の異性体である．

③ 正 スクロースの加水分解で得られるグルコースとフルクトースの等量混合物を転化糖という．

④ 正 マルトースは還元性を示す．

⑤ 誤 ラクトースを加水分解すると，**グルコースとガラクトース**が 1 分子ずつ生じる．

5－38　2019 年度　センター追試　第 5 問　問 1

【解答】　①

【解説】

① 正 ポリプロピレンは鎖状構造の熱可塑性樹脂である．

② 誤 高吸水性樹脂は，$-COONa$ が電離して網目内のイオン濃度が高くなり，水が**浸透**して吸収されるので吸水性が高い．

③ 誤 アミロペクチンやグリコーゲンのように**枝分かれ**をもつ多糖もある．

④ 誤 アラミド繊維は，芳香族ジアミンとジカルボン酸ジクロリドの**縮合重合**で得られる．

5－39　2019 年度　センター追試　第 6 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 A はクロロプレンゴムで，耐熱性・耐油性に優れた合成ゴムである．

② 正 単量体のクロロプレン $CH_2=C(Cl)-CH=CH_2$ は二重結合を 2 つもつ．

③ 正 B はナイロン 6 で，アミド結合をもつ．

④ 誤 ナイロン 6 は**カプロラクタム 1 種類**の開環重合でつくる．

5－40　2019 年度　センター追試　第 7 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 加熱するとらせん構造がほどけて色が消え，冷却すると再び呈色する．

② 誤 ビウレット反応は，ペプチド結合を **2 つ以上**もつ（アミノ酸 3 分子以上からなる）トリペプチド以上で起こる．

③ 正 ベンゼン環がニトロ化されて黄色になる．

④ 正 アミノ酸はニンヒドリン反応で赤紫～青紫色を呈する．

5－41　2020 年度　センター本試　第 6 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 高密度ポリエチレンは枝分かれが少なく結晶部分が多いので，不透明でかたい．

② 正 フェノール樹脂は，ベンゼン環の間を $-CH_2-$ が架橋した立体網目構造をもつ．

③ 正 イオン交換は可逆反応なので，酸や塩基で処理すると樹脂を再生できる．

④ 誤 シス形のポリイソプレン（天然ゴム）は**やわらかく弾性に富む**．トランス形（グタペルカ）は硬く弾性に乏しい．

⑤ 正 ポリ乳酸は生分解性高分子である．

5－42　2020 年度　センター本試　第 7 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 三次構造の形成には，ジスルフィド結合，水素結合，イオン結合などが関与する．

② 誤 右巻きのらせん構造は α–**ヘリックス**である．β–シートはジグザグの鎖が並んだ構造である．

③ 正 ヌクレオチドの糖の –OH とリン酸の –OH の間で脱水縮合してつながる．

④ 正 RNA の糖はリボース，DNA の糖はデオキシリボースである．

5－43　2020 年度　センター追試　第 6 問　問 1

【解答】　②

【解説】

① 正 ナイロンはアミド結合の間で水素結合をつくり，強度に優れる．

② 誤 アクリル繊維はアクリロニトリルの付加重合体で，**アミド結合をもたない**．

③ 正 アラミド繊維はベンゼン環をもち，強度が大きい．

④ 正 ビニロンは残った –OH により適度な吸湿性をもつ．

5－44　2020 年度　センター追試　第 7 問　問 1

【解答】　④

【解説】

① 正 アミロースは分子内の水素結合でらせん構造をとる．

② 正 α–1,6–グリコシド結合のところで枝分かれする．

③ 正 セルロースは分子内・分子間の水素結合で繊維状になる．

④ 誤 グリコーゲンはヨウ素デンプン反応で**赤褐色**を示す．

⑤ 正 セルロースの –OH を硝酸でエステル化したものがニトロセルロースである．